

AI Robot Care

Smart Nursing Home

로봇 자동화 와 인간의 정서적 케어를 연결하는
통합 시스템



**Jeong
Gyu-ho**
PM / Server /
LLM



**Park
Soo-hyun**
ROS2
Driving



**Park
Jae-o**
Path
Finding



**Shin
Dong-jin**
Vision / DL



**Jeong
Tae-min**
IoT / GUI

Team : **R**-FRED



Table of Contents

AI Robot Care System

01 팀 소개

Team Introduction

02 프로젝트 배경 및 목표

Necessity, Status, Positioning & Significance

03 기획 설계

Planning & System Design

04 기능 시나리오

Key Functional Scenarios

05 핵심 기술

Core Technology Stack

06 프로토타입 검증

Prototype Verification & Testbed

07 유저 인터페이스

User Interface (GUI/Dashboard)

01



CHAPTER 01

팀 소개

Team Introduction & Roles

Team : R-Fred

| Meet the Team: Bridging Technology & Humanity



TEAM LEAD

정규호

- Service Planning
- ROS2 Emotion/UI
- LLM Interface
- Server & DB Arch.



DRIVING & CONTROL

박수현

- ROS2 Navigation
- Nav2 Tuning
- State Machine
- Set Construction



PATH FINDING

박재오

- A* Implementation
- Rectangular Tuning
- Algorithm Opt.
- Simulation-based Environment Modeling



VISION AI

신동진

- Deep Learning (YOLO)
- IbVS / IoU Tracking
- Feedback Control
- Precision Docking



IOT & GUI

정태민

- IoT Hardware Config
- REST API
- GUI
- System Prompt



02



CHAPTER 02

프로젝트 배경 및 목표

Background, Necessity & Objectives

Why Now? 돌봄의 위기

초고령화 사회

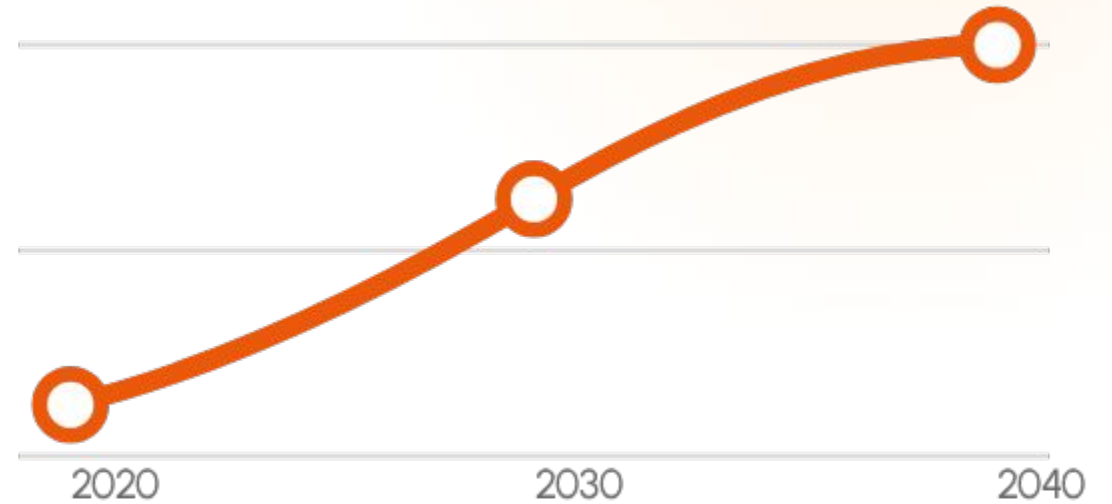
한국은 2025년에 초고령화 시대(65세 이상 20%)에 진입합니다. 돌봄 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

Source: Statistics Korea (kostat.go.kr)

돌봄 노동력 부족

이직률 29.1%. 과중한 노동, 야간 근무, 그리고 감정적 소진이 원인입니다.

Source: Ministry of Health & Welfare (mohw.go.kr)



노인 인구 증가

수요는 급증하는 반면, 인적 자원은 줄어들고 있습니다. 자동화는 피할수 없는 선택입니다.

시장 환경



Global

\$4.4B (2024)
2040년까지 4배 성장 예상.
(Fortune Business Insights)



Competitors

파로(일본), 테미(유럽)
초점: 단일 목적(감정 또는 가이드)



Korea (Gap)

Missing Link
현재 로봇은 주로 음식을
제공하는 데 사용됩니다.
통합 케어는 제공되지 않습니다.

우리는 "서빙 로봇"과 "감성 인형" 사이의 격차를 메우는 것을 목표로 합니다.

Concept: 동료로서의 로봇

로봇이 힘든일을 대신하면, 사람은 더 잘 돌봅니다.



로봇의 역할(3D 작업)

- 무거운 물건 들어올리기(식사 트레이)
- 야간 순찰(안전)
- 반복적인 심부름
- 데이터 로깅



인간의 역할(돌봄)

- 복잡한 의료 결정
- 깊은 정서적 유대감
- 가족 상담
- 비상 대응

03



CHAPTER 03

기획 설계

System Planning & Architecture Design

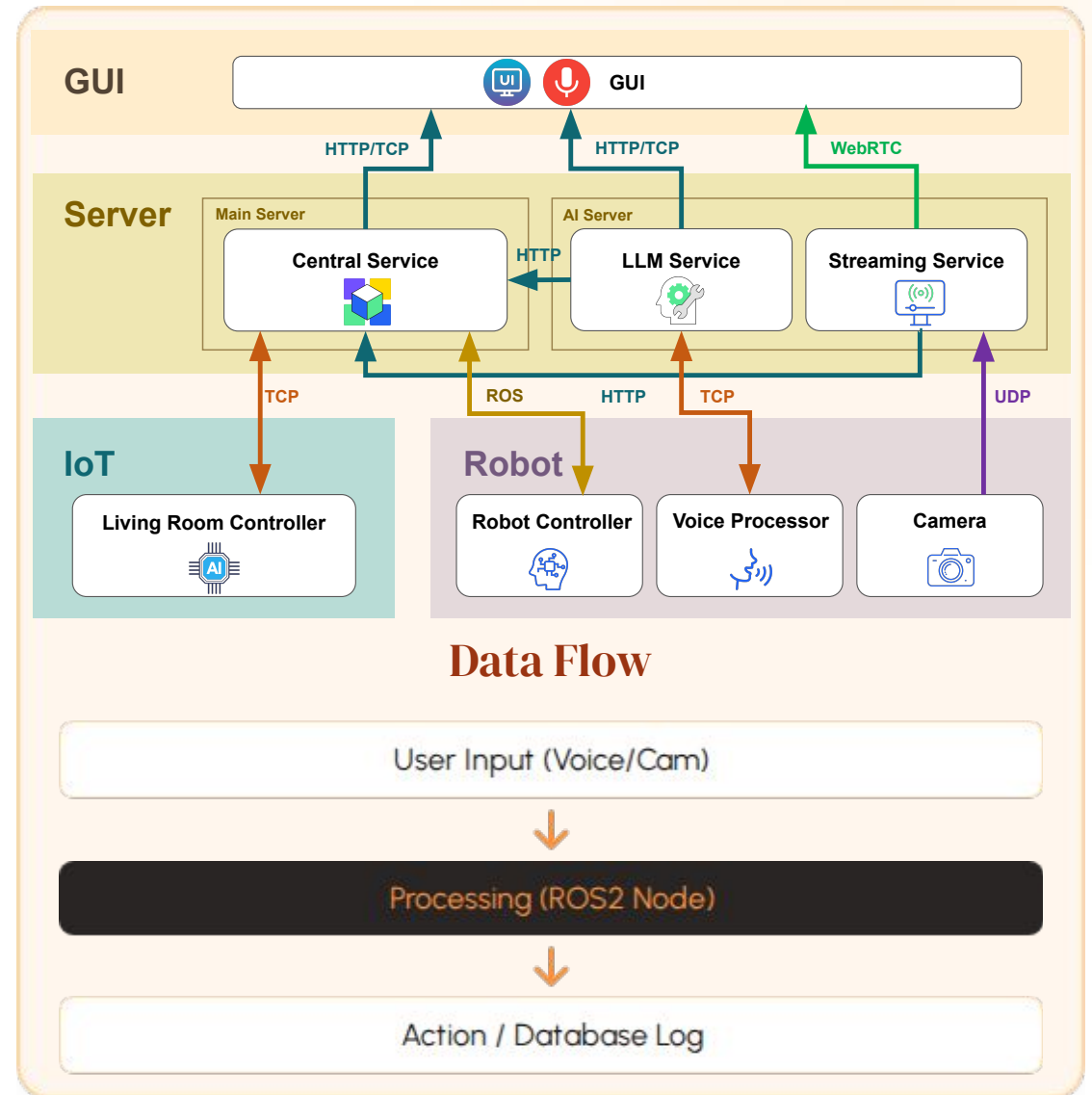
프로젝트 엔지니어링

구조화된 개발 흐름으로 요구 사항에서 검증까지 추적성을 보장합니다.



System Architecture

 Service	OpenAI GPT (LLM), STT/TTS, Web Dashboard
 Perception	YOLO v8 (인물/낙상), IoU Tracking, 자세 분석
 Control	ROS2 Jazzy, Nav2, A* (직각 경로), State Machine
 Hardware	mobility, Camera, IoT (ESP32) , Postgres + TimescaleDB



From Needs to Specs

요양원 도메인 조사를 통해 정리한 요구 사항입니다.

User Requirement (UR)		System Req (SR)	Tech Solution
UR-1: "어르신 식사를 받아오는 일을 로봇이 자동으로 해주었으면 좋겠어요."	➔	SR-04: 배식 지원	Nav2 Waypoint + Payload Mgmt
UR-9: "야간 순찰 업무를 자동화 하고 싶어요."	➔	SR-15: 순찰 기능	State Machine + YOLO Detection
UR-12: "어르신이 지정된 구역을 벗어나면 바로 알림을 받고 싶어요."	➔	SR-12: 배회 감지	Zone Check + Voice Alert
UR-4: "내 이야기나 관심사, 지난 대화 내용을 기억하고 말벗이 되어주는 기능을 원해!➔."		SR-09: 맞춤 대화	LLM Context + Emotion Log

04

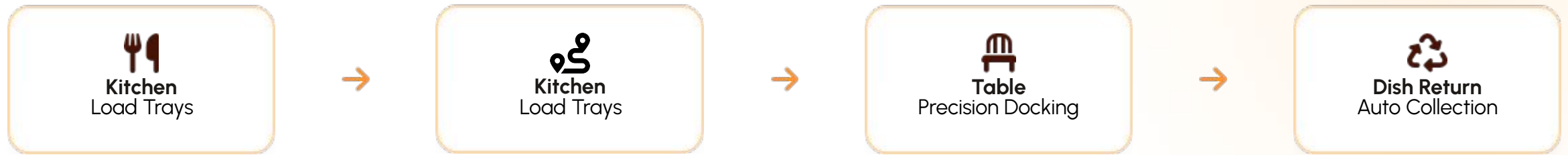


CHAPTER 04

기능 시나리오

Key Functional Scenarios & Flows

Feature 1: 배식 지원



Service Trigger :

· 요양원 스케줄

“점심 시간”

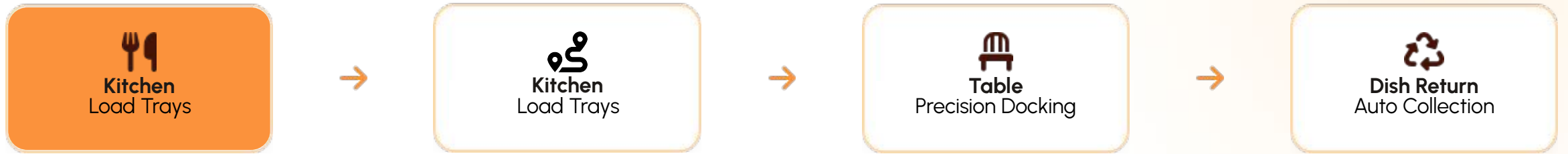
NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 - Group Activities / Therapy
11:00 - Social Hour
12:00 PM - **LUNCH** - Rest Period
1:00 PM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 PM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 PM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 PM - Lights Out

Key Tech:

- **State Machine**: Static Map 경로 기반 주행
- **A* Tuning**: 실내 안전 운영을 위해 90도 회전 우선 적용 합니다.
- **Cooperation**: 로봇은 운송을 담당하고, 직원은 최종 서빙을 담당합니다.

Feature 1: Meal & Dish Service



Service Trigger :

· 요양원 스케줄

“점심 시간”

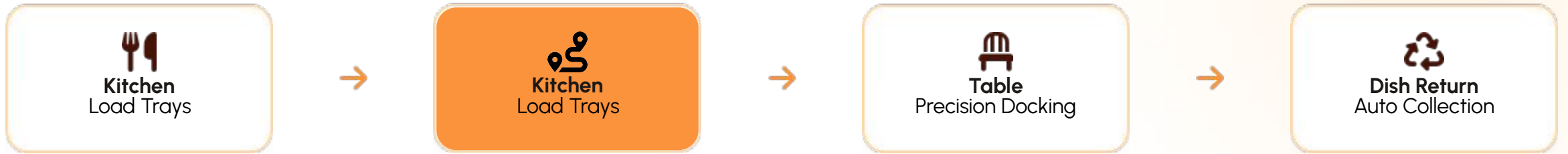
NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 - Group Activities / Therapy
11:00 - Social Hour
12:00 PM - **LUNCH** - Rest Period
1:00 AM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 AM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 AM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 AM - Lights Out

Key Tech:

- **State Machine:** Static Map 경로 기반 주행
- **A* Tuning:** 실내 안전 운영을 위해 90도 회전 우선 적용 합니다.
- **Cooperation:** 로봇은 운송을 담당하고, 직원은 최종 서빙을 담당합니다.

Feature 1: Meal & Dish Service



Service Trigger :

· 요양원 스케줄

“점심 시간”

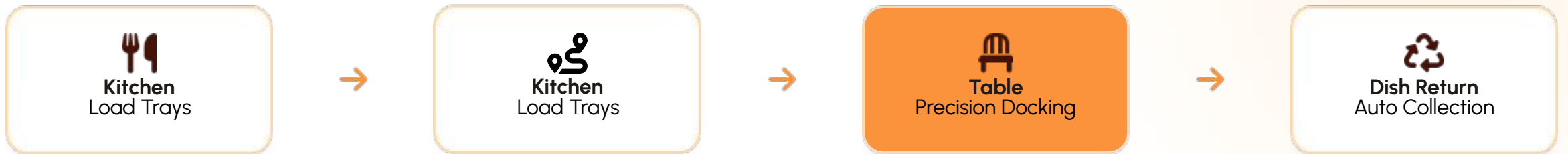
NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 - Group Activities / Therapy
11:00 - Social Hour
12:00 PM - **LUNCH** - Rest Period
1:00 AM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 AM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 AM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 AM - Lights Out

Key Tech:

- **State Machine:** Static Map 경로 기반 주행
- **A* Tuning:** 실내 안전 운영을 위해 90도 회전 우선 적용 합니다.
- **Cooperation:** 로봇은 운송을 담당하고, 직원은 최종 서빙을 담당합니다.

Feature 1: Meal & Dish Service



Service Trigger :

- 요양원 스케줄

“점심 시간”

NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 Group Activities / Therapy
11:00 Social Hour
12:00 PM **LUNCH** - Rest Period
1:00 AM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 AM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 AM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 AM - Lights Out

Key Tech:

- **State Machine:** Static Map 경로 기반 주행
- **A* Tuning:** 실내 안전 운영을 위해 90도 회전 우선 적용 합니다.
- **Cooperation:** 로봇은 운송을 담당하고, 직원은 최종 서빙을 담당합니다.

Feature 2: Night Patrol & Safety



Service Trigger :

요양원 스케줄

"소등"

NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 - Group Activities / Therapy
11:00 - Social Hour
12:00 PM
1:00 AM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 AM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 AM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 AM - Lights Out

"잠 들지 않는 눈"

낙상 감지

YOLO 기반 자세 인식 + LSTM 시간 패턴 분석으로
실시간 낙상 감지

배회

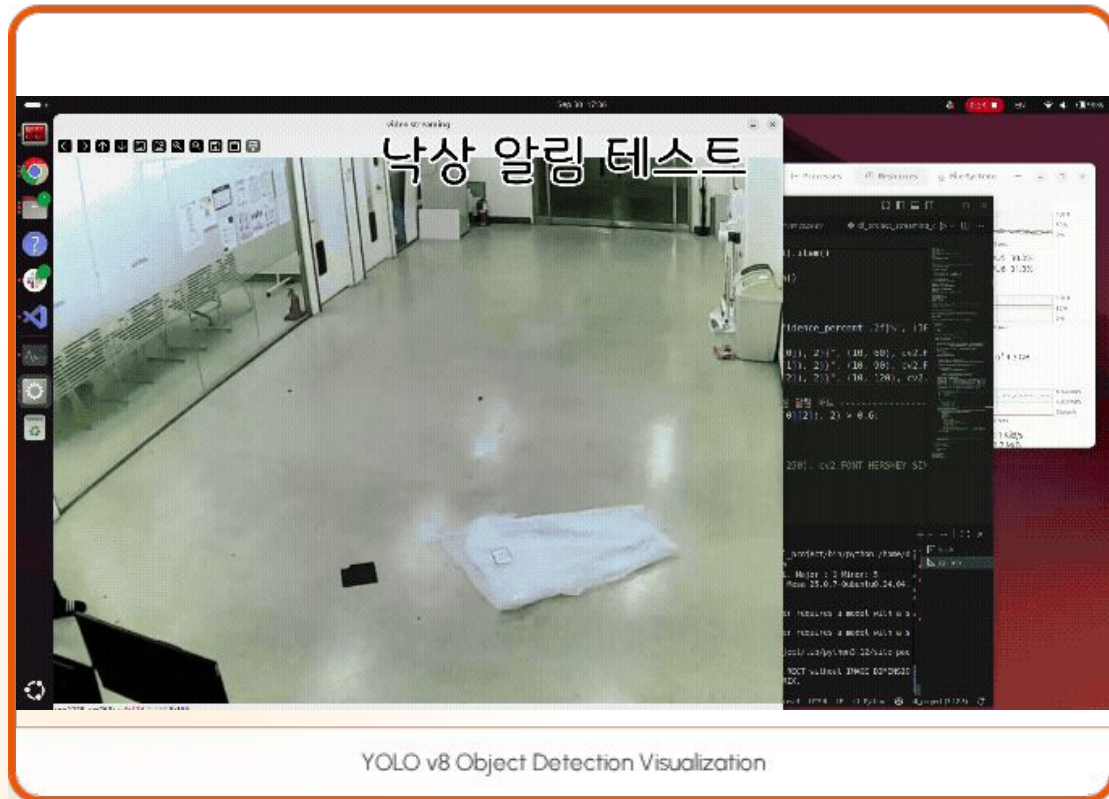
YOLO 기반 역할 분류 + 일정 연동 배회 감지 로직

자세

욕창 예방을 위해 침대 자세를 모니터링합니다.
(현장 요건에서 파생)

Ref: Wandering Risk Study (ncbi.nlm.nih.gov)

Feature 2: Night Patrol & Safety



Service Trigger :

요양원 스케줄

"소등"

NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 - Group Activities / Therapy
11:00 - Social Hour
12:00 PM
1:00 AM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 AM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 AM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 AM - Lights Out

"잠 들지 않는 눈"

낙상 감지

YOLO 기반 자세 인식 + LSTM 시간 패턴 분석으로
실시간 낙상 감지

배회

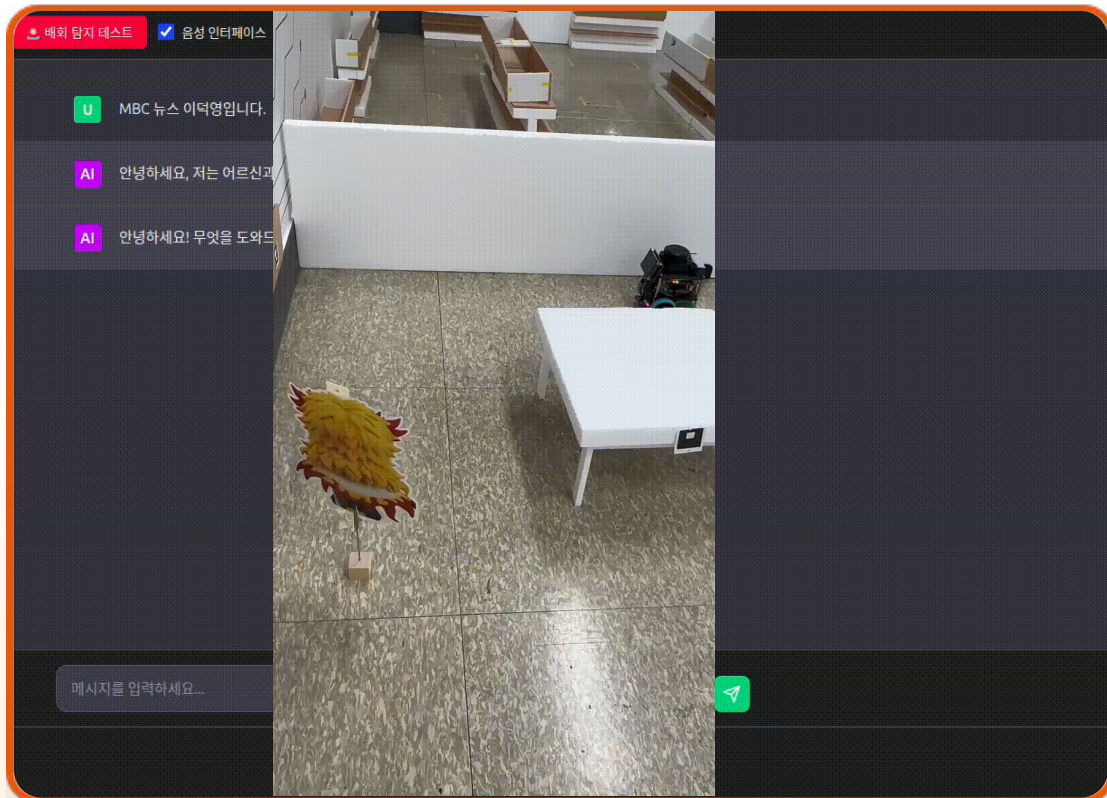
YOLO 기반 역할 분류 + 일정 연동 배회 감지 로직

자세

욕창 예방을 위해 침대 자세를 모니터링합니다.
(현장 요건에서 파생)

Ref: Wandering Risk Study (ncbi.nlm.nih.gov)

Feature 2: Night Patrol & Safety



Service Trigger :

요양원 스케줄

"소등"

NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 - Group Activities / Therapy
11:00 - Social Hour
12:00 PM
1:00 AM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 AM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 AM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 AM - Lights Out

"잠 들지 않는 눈"

낙상 감지

YOLO 기반 자세 인식 + LSTM 시간 패턴 분석으로
실시간 낙상 감지

배회

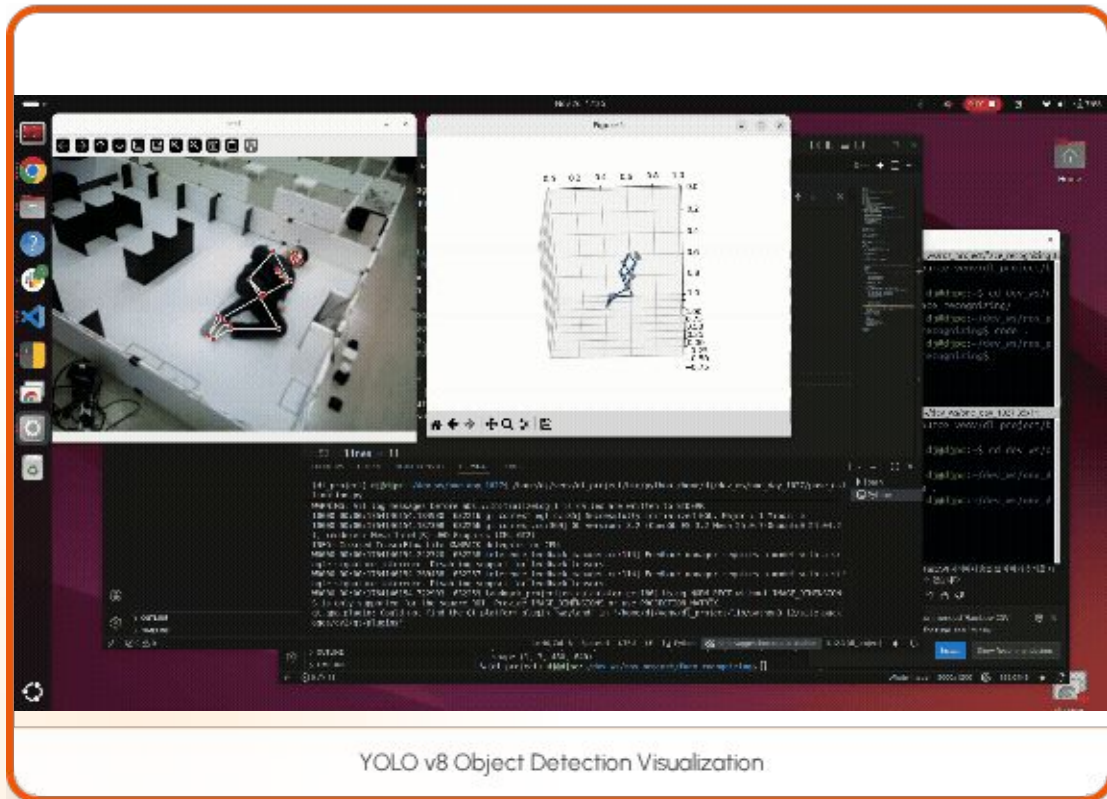
YOLO 기반 역할 분류 + 일정 연동 배회 감지 로직

자세

욕창 예방을 위해 침대 자세를 모니터링합니다.
(현장 요건에서 파생)

Ref: Wandering Risk Study (ncbi.nlm.nih.gov)

Feature 2: Night Patrol & Safety



Service Trigger :

요양원 스케줄

"소등"

NURSING HOME DAILY SCHEDULE

7:00 AM - Wake up, Breakfast
8:00 AM - Morning Exercise
9:00 AM - Personal Care
10:00 - Group Activities / Therapy
11:00 - Social Hour
12:00 PM
1:00 AM - Afternoon Walk / Therapy
3:00 AM - Snacks & Hydration
4:00 PM - Hobbies / Free Time
6:00 AM - Relaxation / Bedtime Prep
8:00 AM - Lights Out

"잠 들지 않는 눈"

낙상 감지

YOLO 기반 자세 인식 + LSTM 시간 패턴 분석으로
실시간 낙상 감지

배회

YOLO 기반 역할 분류 + 일정 연동 배회 감지 로직

자세

욕창 예방을 위해 침대 자세를 모니터링합니다.
(현장 요건에서 파생)

Ref: Wandering Risk Study ([ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/))

Feature 3: Integrated Care

Service Trigger : 사용자 요청



대화

LLM을 통한 상황 인식형 스몰토크.



면회

로봇 면회 안내 서비스



심부름

객실 간 배달 서비스.



감정 기록

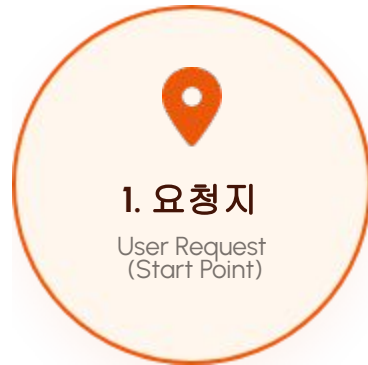
감정 분석 보고서 생성.



Service Scenario Flow

방문자 안내와 다중 사용자 심부름 요청을 위한 통합된 왕복 로직입니다.

ROUND TRIP SEQUENCE



면회객 안내 (Bringing Patient)

- ▶ Start: Reception (가족 대기/호출)
- ↓
- ▶ Target: Patient Room (어르신 모시기)
- ↓
- ▶ Return: Reception (어르신 동반 안내)

심부름 (Errands)

- ▶ Start: Nurse Stn / Room (의료진/어르신 요청)
- ↓
- ▶ Target: Supply Room (물품 획득)
- ↓
- ▶ Return: Request Location (전달 완료)

Feature 3: Integrated Care

Service Trigger : 사용자 요청



대화

LLM을 통한 상황 인식형 스몰토크.



면회

로봇 면회 안내 서비스



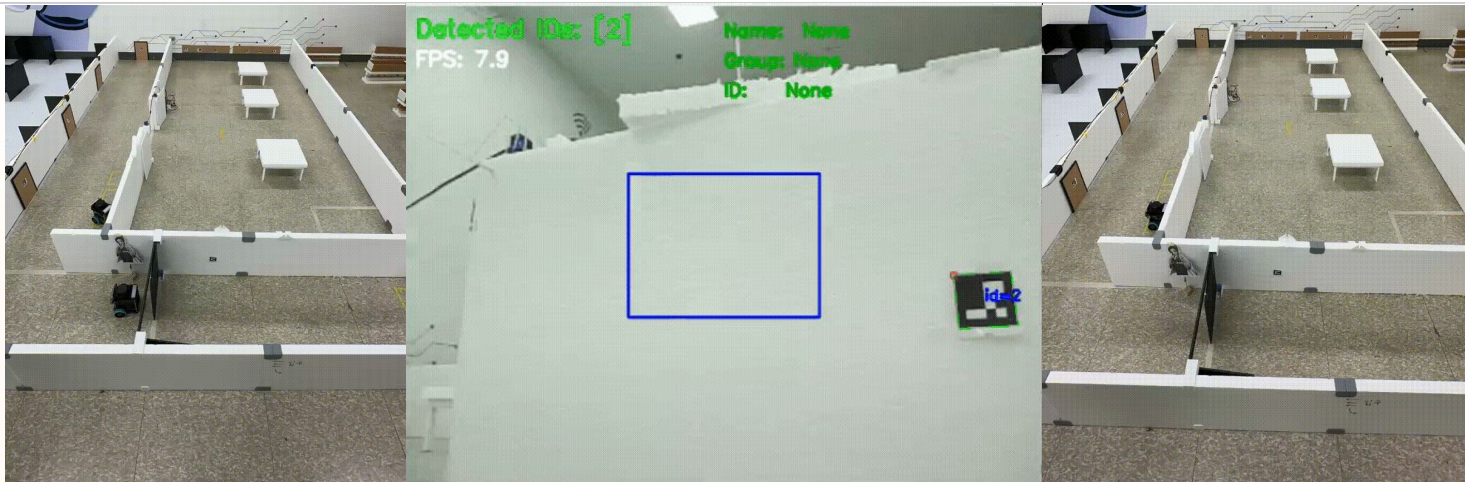
심부름

객실 간 배달 서비스.



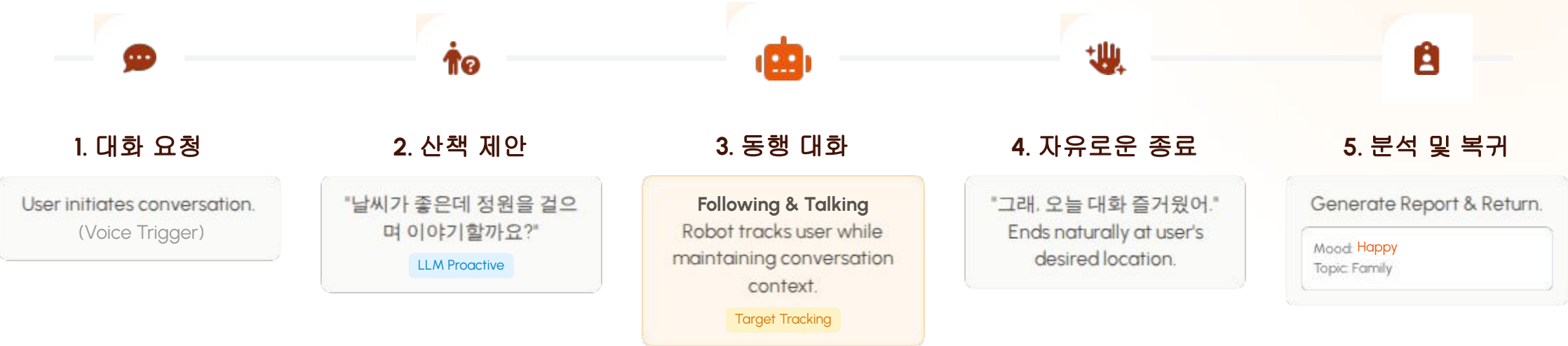
감정 기록

감정 분석 보고서 생성.



Service Scenario Flow: Mobile Dialogue

노인과 함께 걸으며 대화를 나누는 개인 맞춤형 동반 서비스입니다.



Core Value: "유대감"

고정된 스피커와 달리, 이 로봇은 "함께 걷는 것"과 같은 느낌을 만들어내어 정서적 유대감과 신체 활동 동기를 크게 향상시킵니다.

Feature 3: Integrated Care

Service Trigger : 사용자 요청



대화

LLM을 통한 상황 인식형 스몰토크.



면회

로봇 면회 안내 서비스



심부름

객실 간 배달 서비스.



감정 기록

감정 분석 보고서 생성.

U 맞춤형 이동식 대화를 시작해줘

AI 안녕하세요, 저는 어르신과 이야기 나누는 말동무 알프레드예요. 어르신 성함을 알려주실 수 있을까요? 그런 다음 맞춤형 이동식 대화를 시작해 드릴게요.

U 내이름은 렌고쿠야

AI [{"id": "call_ypN3T2kRawsekSw2wVVLxbv9", "type": "function", "function": {"name": "start_customized_mobile_conversation", "arguments": {"session_id": "session_1", "user_id": "렌고쿠"}}}]

AI {"success": true, "status": "yolo_starting", "message": "YOLO 객체 인식 프로그램을 시작했습니다. 맞춤형 이동식 대화를 시작할 수 있습니다.", "next_action": "ask_walking_together", "note": "YOLO는 백그라운드에서 실행 중입니다."}

AI 렌고쿠 어르신, 맞춤형 이동식 대화를 시작했습니다! 함께 걸으며 대화할까요?

U 어, 별일 없었어. 나 저녁 먹으러 가야 돼서 맞춤형 대화를 종료해줘.

AI 오늘 이야기 나눠 주셔서 감사해요, 어르신. 편안한 시간 보내세요.

```
{
  "mood_valence": 1,
  "happiness_score": 70,
  "energy_level": 80,
  "pain_level": 0,
  "loneliness_level": 1,
  "comment": "어르신이 컨디션이 좋다고 말씀하시며 기쁜 기분을 전해주셨습니다. 다소 조
지만 긍정적인 에너지를 느낄 수 있었습니다."
}
```



05



CHAPTER 05

핵심 기술

Core Technology Stack (ROS2, AI, IoT)

Tech: 딥러닝 낙상 감지

LSTM 딥러닝 이미지 분류



Normal

일상 활동 상태

걸기, 앉기, 서기 등의 일반적인
동작이 감지되는 상태.



Warning

균형 상실 감지

급격한 자세 변화 발생.
0.3초 ~ 1.0초 이내에 회복
여부를 평가하는 구간.



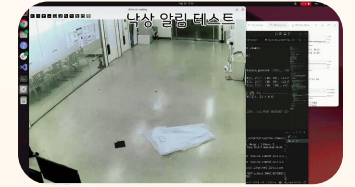
Fall

낙상 확정

전신이 바닥에 위치하고,
0.5초 ~ 1초 이상 움직임이
정지된 위급 상황.

Tech: 훈련 파이프라인

AI 허브 데이터 세트에서 최적화된 추론 모델로



01

Data Collection

- **Source:** AI Hub 낙상 사고 위험 감지 영상 데이터 활용
- **Volume:** 총 3,000+ 클립의 다양한 낙상 시나리오 확보
- **Diversity:** 걷기, 뛰기, 의자에서 일어서기 등 일상 동작 포함

02

Processing & Labeling

- **Labeling:** OpenCV & Google Sheet 활용 프레임 단위 라벨링
- **Classes:** Normal / Warning / Fall (3 Class)
- **Keypoints:** MediaPipe/YOLO 기반 인체 관절 좌표 추출

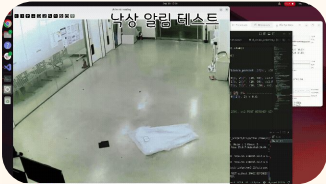
03

Model Optimization

- **Augmentation:** 조명 변화, 각도 변경 등 데이터 증강 적용
- **Structure:** YOLO Object Detection + LSTM 시계열 분석 결합
- **Target:** 실시간 추론이 가능한 경량 모델 설계

Tech: Performance & Selection

최대 안전을 위한 벤치마킹 모델



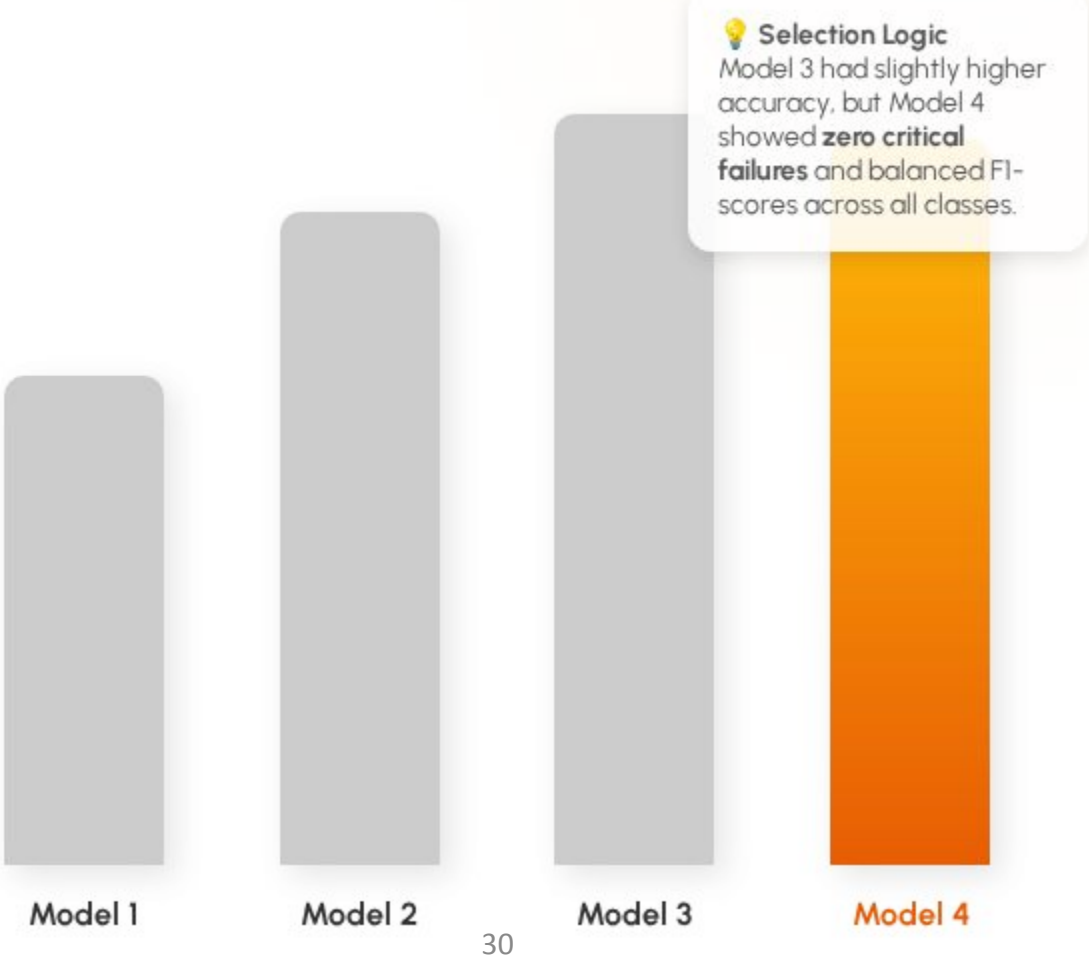
Why Model 4?

4가지 모델 비교 결과, **Model 4**가 가장 높은 성공률과 안정적인 Confidence Score를 기록하여 최종 선정되었습니다.

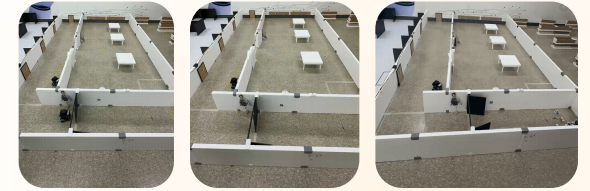
80% Success Rate
(Test Scenarios)

0% Critical Failure
(Missed Detection)

0.85 F1-Score
(Fall Class)



Tech: Navigation Logic



A* 90 angle Tuning

요양원은 복도가 격자처럼 배열된 구조입니다. 대각선 이동에 페널티를 주기 위해 A* 휴리스틱을 맞춤 설정하여 더욱 부드러운 90도 회전을 구현했습니다.



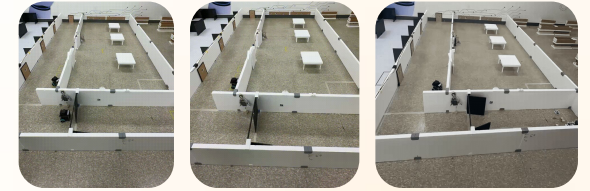
Preferred: Orthogonal

State Machine

주행 상태 시나리오를 관리합니다.

```
[IDLE] -> (Request) -> [NAVIGATING] -> (Arrive) -> [ACTION] -> (Done) -> [IDLE]
```

Tech: 직각주행 A* 알고리즘 구현



기술 조사



문제 분석



해결



의의

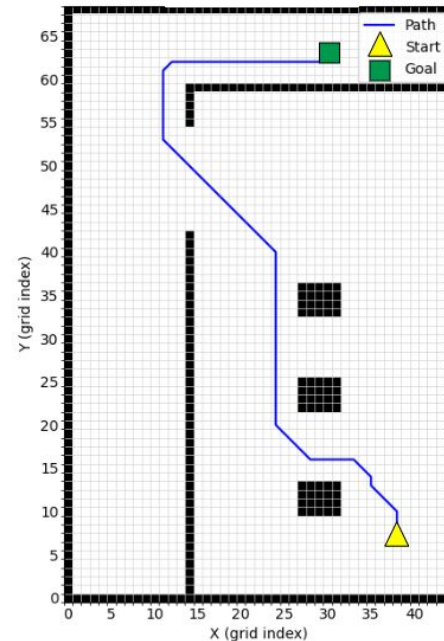
기술 조사 결과 계산 비용이 적고 항상 최적 경로를 계산하는 A*알고리즘을 선정

기존 A* 알고리즘은 불필요한 회전이 잦고 경로를 예측하기 힘든 문제점이 있었음

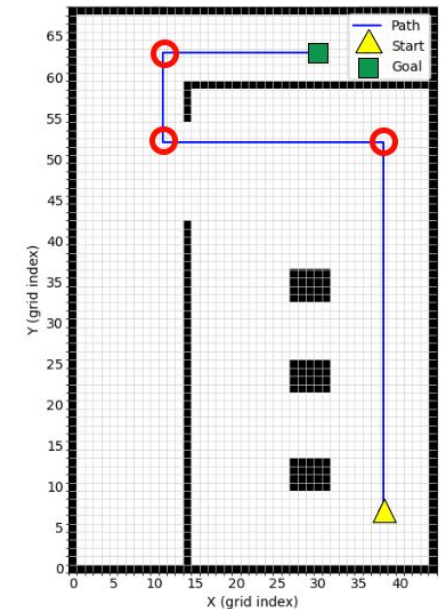
최단 및 저회전 주행하는 직각 주행 A*알고리즘 개발

안전에 특히 민감한 요양원 환경에서 안전한 최적 경로 생성

A* 알고리즘 경로 계획



직각주행 A* 경로 계획



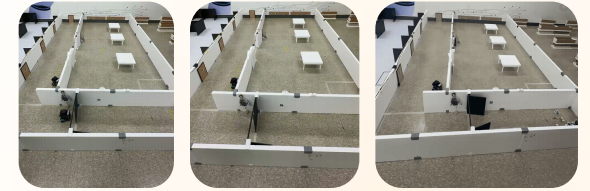
기술조사 내용 (A*, Theta*, D*, RRT, RRT*)

<https://aieros.atlassian.net/wiki/x/H4Ck>

Ref: <https://sofee.tistory.com/33>

Tech: State Machine Navigation

예측 가능한 이동 전략 (RTR)



⚠ Problem

- 기존 Nav2: 좁은 복도 내 불필요한 회전 발생
- 예측 불가능한 경로로 인한 불안정성
- 휠 제어/보행자 교행 시 안전거리 확보 난항

💡 Solution: RTR

- Rotate - Translate - Rotate 분리 제어
- 직각 주행 (Rectangular) 강제
- 명확하고 예측 가능한 동선 확보

RTR Sequence

1. Rotate To Goal

(IMU Angle Control)

2. Move To Goal

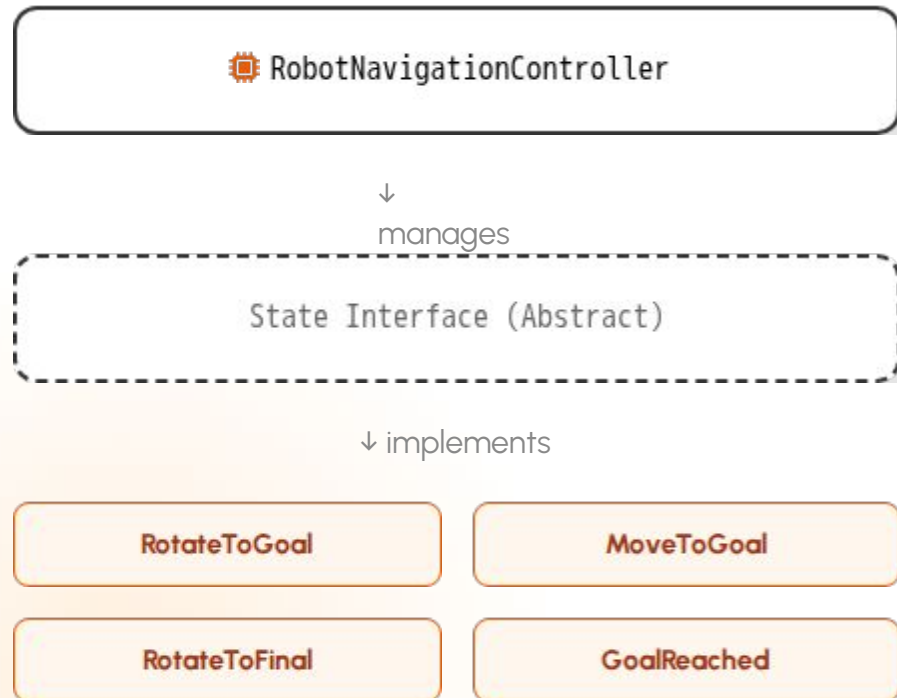
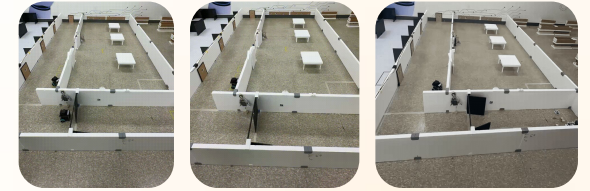
(Linear Distance Control)

3. Rotate To Final

(Heading Alignment)

Tech: State Machine Architecture

모듈러 논리 구조

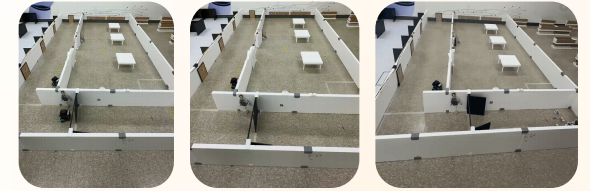


State Definition

- 1 RotateToGoal**
목표 지점 방향으로 제자리 회전 (Heading)
- 2 MoveToGoal**
목표 거리만큼 직선 주행 (No steering)
- 3 RotateToFinal**
최종 서비스 방향(침대/테이블) 정렬
- 4 GoalReached**
정지 명령 발행 및 완료 신호 전송

Tech: Control Logic & Sensors

IMU 및 Odometry 를 통한 정밀 제어



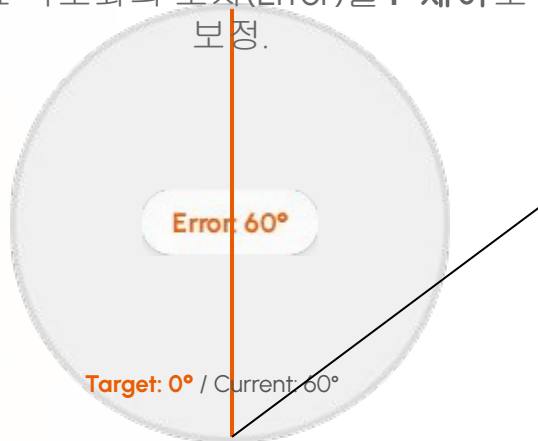
Rotation

Sensor IMU (Inertial)

Logic P-Control Loop

Goal Target Angle Match

IMU 센서를 사용하여 현재 각도를
측정하고,
목표 각도와 오차(Error)를 P 제어로
보정.



Translation

Sensor Odometry (Encoder)

Logic Distance Accumulation

Goal Stop at Target Dist

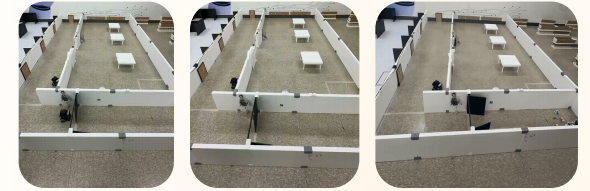
Odometry를 통해 실시간 이동 거리를
누적.
목표 거리(Δd) 도달 시 즉시 정지.



Current Dist \ Target Dist

Tech: Control Logic & Sensors

최적화 전략: P-Control 제어



Core Logic

Proportional Control

목표 지점과의 오차(Error)에 비례하여 속도를 결정합니다.
거리가 멀거나 각도가 클수록 빠르게 이동/회전하고, 목표에 가까워질수록 감속하여 부드럽게 접근합니다.

Large Error
Small Error



High Speed



Low Speed

✓ Applied Successfully



Engineering Decision

Alternative Solutions

Integral (I) Excluded Min Speed

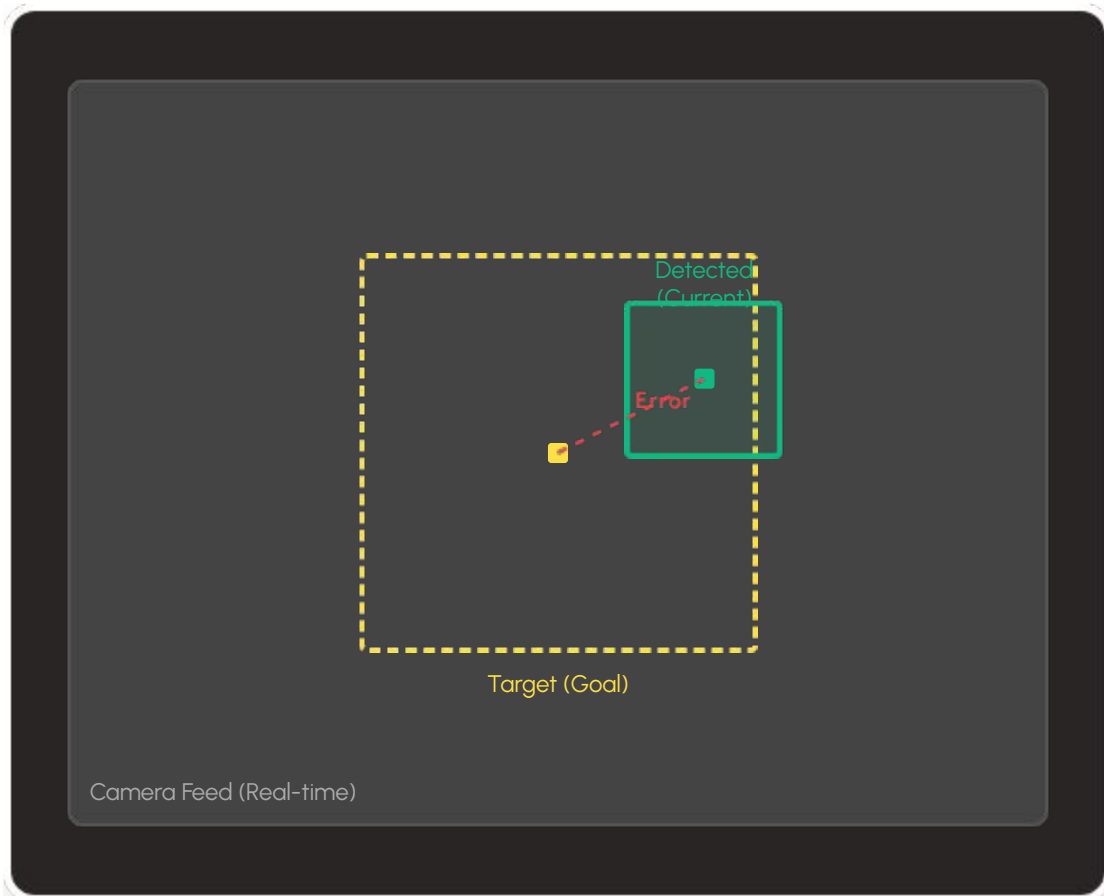
목표 도달 전 정지(Steady-state Error)를 막기 위해 복잡한 적분 제어 대신, '최소 속도 (Min Velocity)'를 설정하여 목표 도달 시까지 움직임을 유지했습니다.

Derivative (D) Excluded

목표를 지나치는 오버슈트 현상은 D제어기(댐핑) 대신, **다이나믹셀 모터의 특성과 바닥 마찰력**이 자연적인 브레이크 역할을 하여 충분히 제어 가능했습니다.

Tech: 피드백 정밀 제어

YOLO BBOX 중심점 오차(P)와 변화율(D)을 결합한 부드러운 정밀 주행 구현.



</>Control Logic

오차(거리)와 d_error(접근 속도)를 기반으로 속도를 계산합니다.

$$output = K_p e + K_d \frac{d}{dt} e$$

K_p : 비례제어 gain / K_d : 미분제어 gain

⚙️Why PD Control?

· Proportional (P):

오차가 클수록 빠르게 접근하여 목표 도달 시간을 단축.

· Derivative (D):

목표에 가까워질 때 속도 변화를 감지하여 **미리 감속 (Damping)**, 급정거 및 흔들림 방지.

✓ Result: Smooth docking at dining tables.

Tech: 하이브리드 PD 제어 전략

Precision Wall Following Logic: Why PD + P?



Angle Error (PD)

Parallel Alignment (벽과 평행 유지)
Target: 0° Error



Distance Error (P)

Gap Maintenance (일정 거리 유지)
Target: Dist X

Output Steering

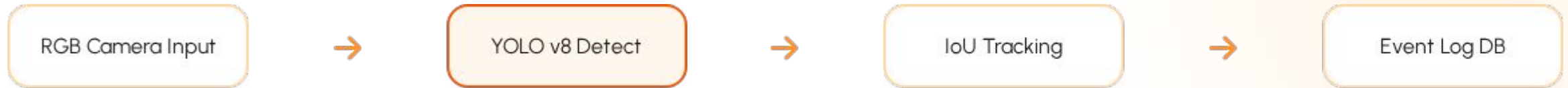
Why D Control? (Damping)

- > 오버슈트 완화: P제어만으로는 목표값 도달 시 과도한 출력으로 인해 진동(Oscillation)이 발생함.
- > 안정적 수렴: D제어기가 변화율을 감지하여 브레이크 (Damping) 역할을 수행, 부드럽게 평행 상태로 수렴.

Why Integral (I) Excluded?

- > 튜닝 난이도: 오차 누적량이 잘못 설정되면 목표치에 수렴하지 않고 한쪽으로 쏠리며 발산(Divergence)할 위험이
- > 환경적 한계: 주행 실험 환경상 오차를 누적시켜야 할 시점 (Start timing)을 명확히 정의하기 어려움.

Tech: 피드백 정밀 제어



Perception Pipeline

Why YOLO v8?

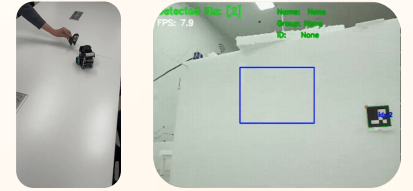
안전을 위해서는 실시간 성능이 필수적입니다. YOLO는 Faster R-CNN에 비해 실내 사람 감지 속도와 정확도 면에서 최적의 균형을 제공합니다.

Data Pipeline

탐지 결과는 제어를 위한 것일 뿐만 아니라 장기적인 건강 추세 분석을 위해 **Postgres/TimescaleDB**에 저장됩니다.

1. ArUco: Meta-Data & Localization

컨텍스트 인식 서비스를 위해 마커를 "공간 앵커" 및 "정보 태그"로 사용합니다.



Role & Implementation

· Meta-Info DB Lookup:

스캔 ID -> DB 쿼리 -> 환자/작업 정보 검색 (예: "302호실: 당뇨식단")

· Location Augmentation:

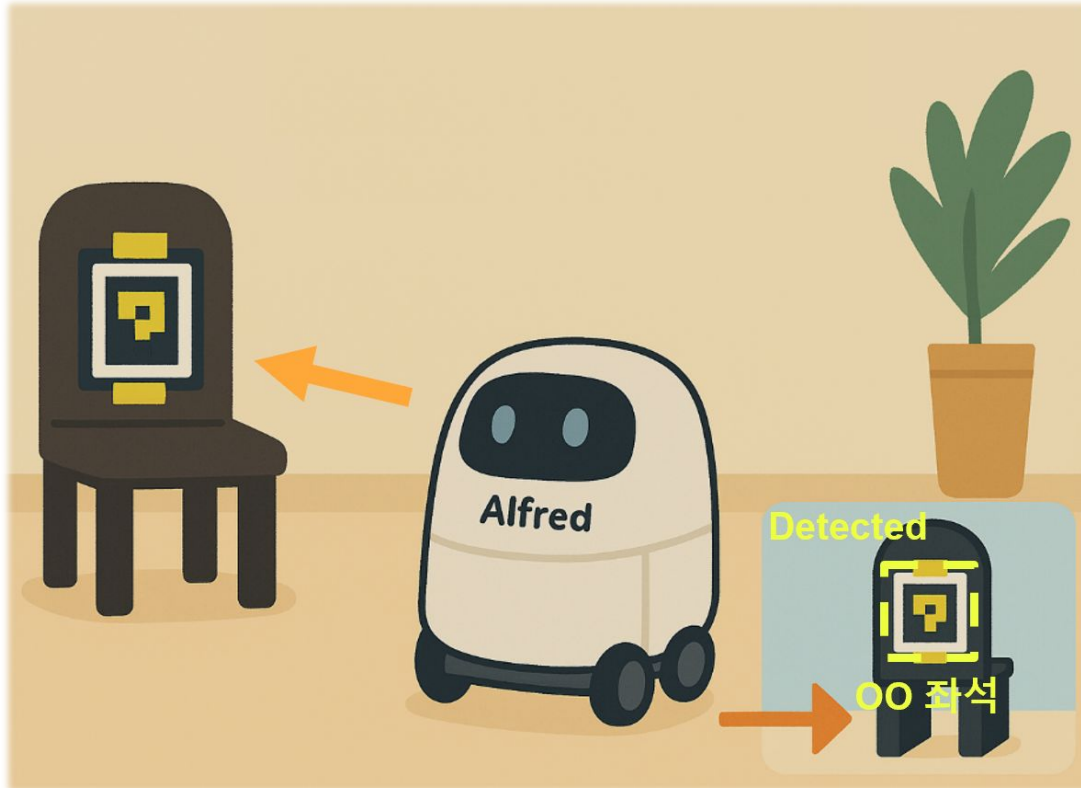
로봇의 실내 추정 편차를 수정하기 위해 마커에 절대 좌표를 태그로 지정합니다.

· Rapid Task Execution:

인식 즉시 컨텍스트 전환(예: "간호사 스테이션에 도착")

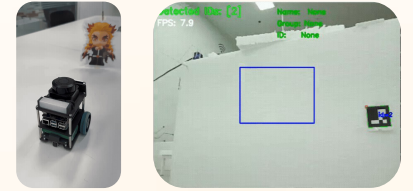
💡Key Value

복잡한 장면 이해를 강력한 ID 기반 컨텍스트 검색으로 대체하여 오류 없는 전달과 환자 식별을 보장합니다.



2. Vision Tracking: Model Optimization

실시간 인물 식별을 위한 YOLO 버전 벤치마킹.



Training Strategy

- **Dataset:** 실내 환경의 '사람' 클래스에 최적화되었습니다.
- **Augmentation:** 다양한 조명 조건에 맞게 밝기, 자르기, 회전을 적용했습니다.

⚡ Why YOLO v8n?

비교 결과, v8n은 v11n보다 프레임당 약 1.74ms 더 빠르며, 안전 대응 시간을 우선시합니다.

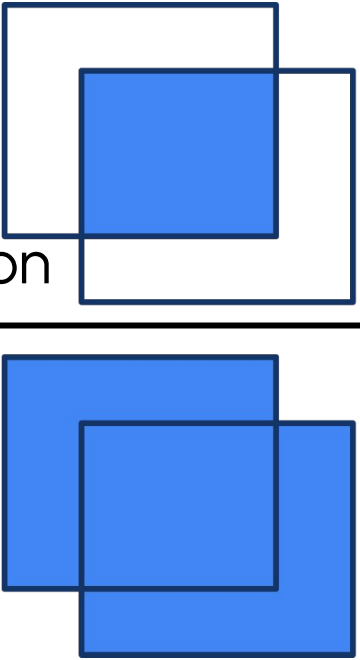
Performance Data

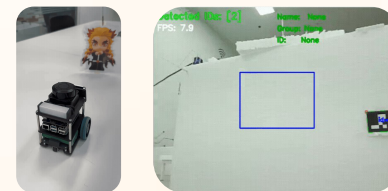


Metric (Avg)	YOLO v8n	YOLO v11n
Inference	5.36 ms	7.10 ms
Total Time	7.88 ms	9.62 ms

3. Precision Control: IoU Logic

Union보다 Intersection을 사용하여 일관된 대상 추적 ID를 보장합니다.

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Intersection}}{\text{Area of Union}}$$




Tracking Algorithm

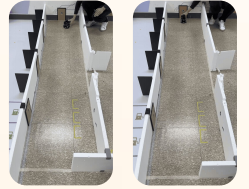
1. **Candidate Matching:** 현재 BBOX를 이전 프레임의 대상 BBOX와 비교합니다.
2. **Scoring:** IoU 점수 + 중심점 간 거리 of 합산 점수입니다.
3. **Filtering:** IoU가 임계값 아래로 떨어지면 대상은 손실/신규로 간주됩니다(ID 전환 방지).

Stability

다른 사람이 길을 엇갈리거나 순간적인 폐쇄가 발생하더라도 정확한 추적을 유지합니다.

4. Close-range Driving: Wall Following

LiDAR 클러스터링과 하이브리드 PD 컨트롤러를 사용한 병렬 주행 제어.



Implementation Process

· Step 1: Clustering (DBSCAN)

그룹 LiDAR 포인트는 벽 세그먼트와 노이즈를 식별합니다.

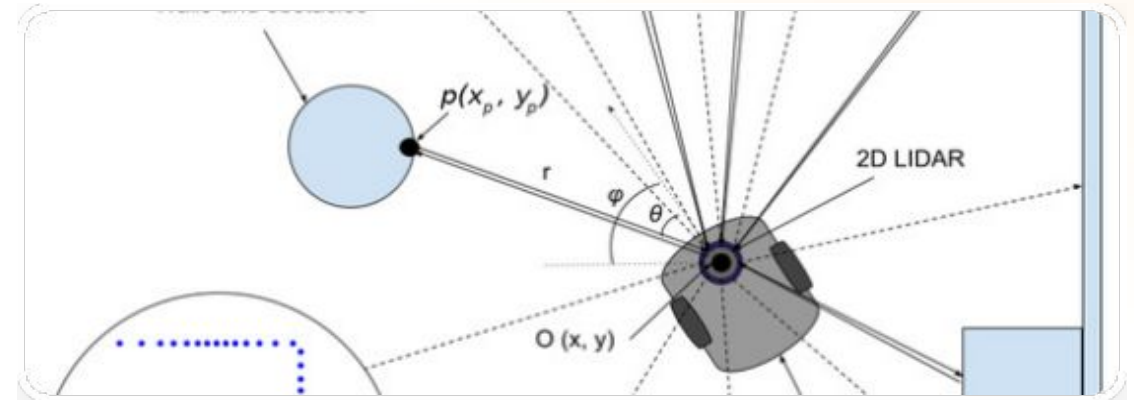
· Step 2: Extraction

가장 가까운 선형 클러스터를 기준 벽으로 식별합니다.

· Step 3: Control Evolution

- v1: P-only (Oscillated)
- v2: Full PD (Complex tuning)
- ✓ v3 (Final): Hybrid Control

Hybrid PD Logic



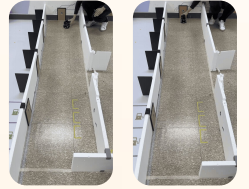
Final Logic (v3):

Angle Error
→ PD Control
(For stability)

Distance Error
→ P Control
(For positioning)

4. Close-range Driving: Wall Following

LiDAR 클러스터링과 하이브리드 PD 컨트롤러를 사용한 병렬 주행 제어.



A Implementation Process

· Step 1: Clustering (DBSCAN)

그룹 LiDAR 포인트는 벽 세그먼트와 노이즈를 식별합니다.

· Step 2: Extraction

가장 가까운 선형 클러스터를 기준 벽으로 식별합니다.

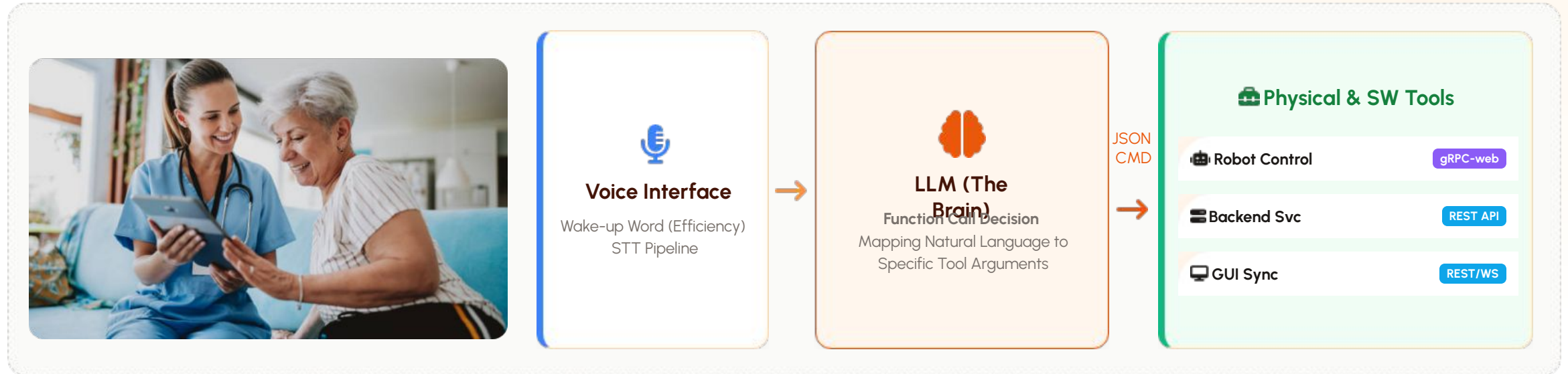
· Step 3: Control Evolution

- v1: P-only (Oscillated)
- v2: Full PD (Complex tuning)
- **v3 (Final): Hybrid Control**



Tech: LLM Physical AI Integration

함수 호출 및 하이브리드 프로토콜을 통해 언어 모델과 실제 도구를 연결합니다.



Tool Provisioning

LLM에게 현실 세계의 물리적(HW) 및 소프트웨어(SW) 제어 도구(Function)를 정의하여 제공, 실행 능력 부여.



Hybrid Protocol

ROS2 Robot: 실시간성이 중요한 제어는 gRPC-web 활용.
Software: 일반 데이터 처리는 다중 REST API 서버로 구축.



User Experience

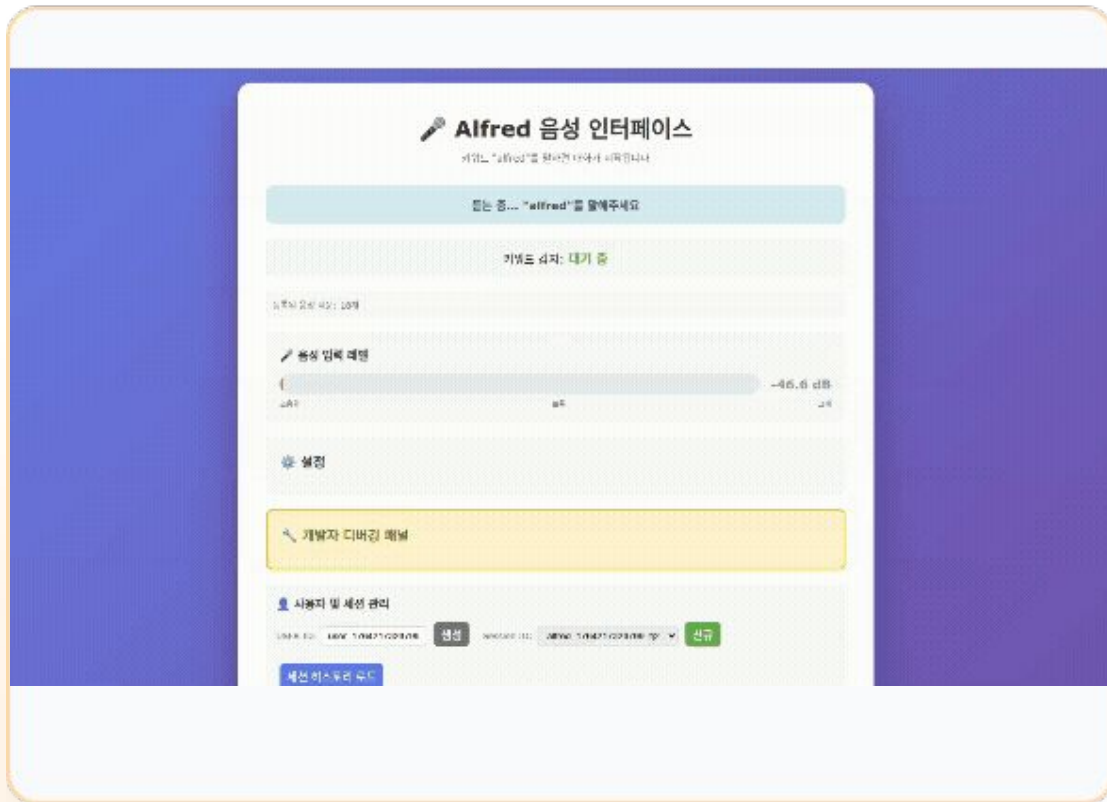
Wake-up Word: 비용 효율적인 음성 대기.
GUI Sync: 음성 명령 결과를 화면에 즉시 시각화하여 사용성 증대.

Conversational Interface

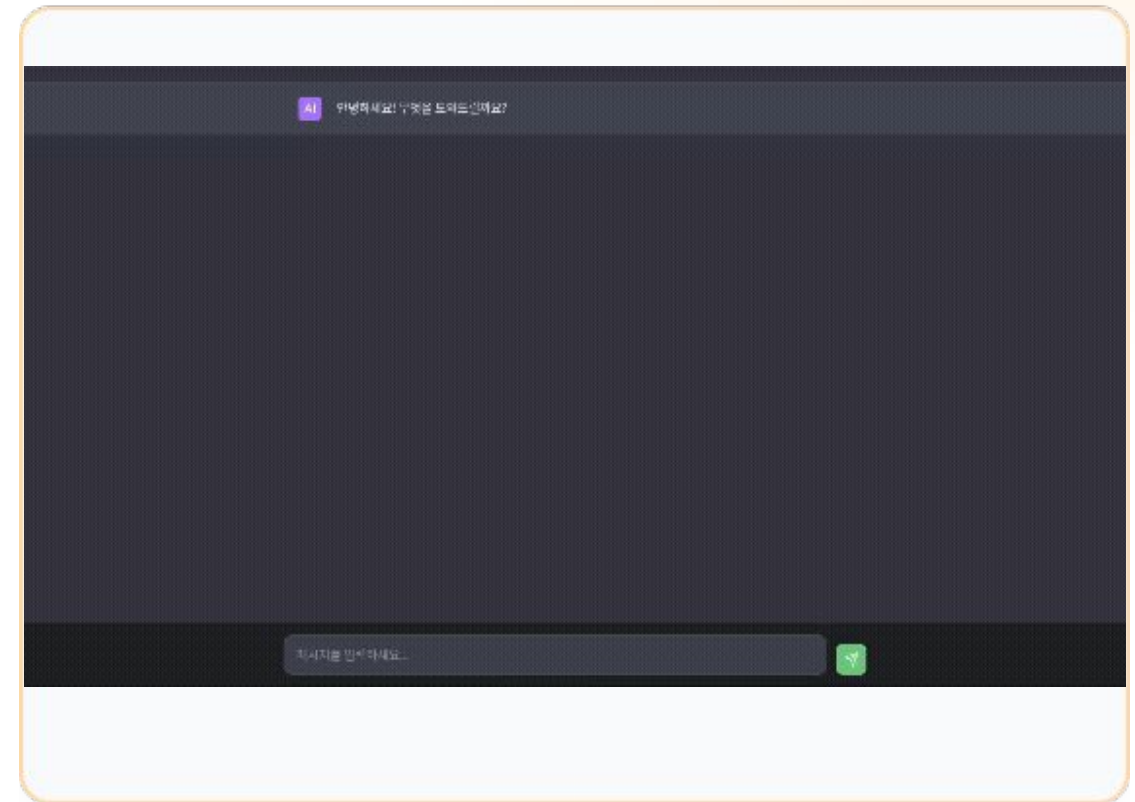
음성으로 원하는 서비스 요청



Wake-Up Keyword



Live Voice Conversation



Tech: System Prompt Engineering

사용자 중심 케어를 위한 페르소나, 심리적 도구, 기능 논리를 정의합니다.



```
# SYSTEM PROMPT (v1.2)
```

```
Role: You are "Alfred", a warm nursing home assistant.
```

```
Tone: Polite, empathetic Korean (Honorifics). Speak simply.
```

```
# TOOLS (Function Call)
```

```
- If user asks for water -> Call
```

```
`errand_service(item="water")` .
```

```
◀ If user wants to walk -> Call `start_patrol_guide()``.
```

```
# PSYCHOLOGY
```

```
- Use "Geriatric Depression Scale (GDS)" logic to analyze  
sentiment.
```

```
- Tag response: [Positive/Neutral/Negative].
```



Care Personna

모뎀이 일반적인 AI가 아닌 훈련된 간병인처럼 말하도록 구체적인 톤과 매너를 정의했습니다.



Psychological Analysis

맞춤형 감정 분석을 위해 심리/정서 평가 템플릿을 프롬프트에 직접 내장했습니다.

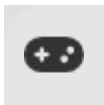
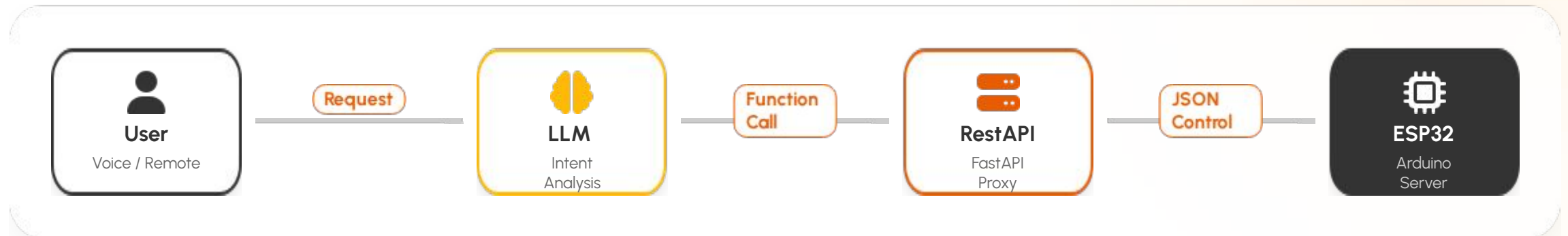
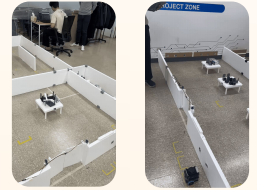


Task Orchestration

이더넷의 라디오 트리거를 사용하면 대화를 통한 실제 명령 수행 간의 원활한 전환이 가능합니다.

Tech: IoT Control & RestAPI

Arduino 통합을 통한 LLM과 물리적 세계 연결



Smart Device Control

- ✓ **Dual Interface:** 어르신을 위한 물리 리모컨(Remote) 및 LLM 음성 제어 동시 지원.
- ✓ **Door & Power:** 출입구 서보모터(Door) 제어 및 가전 전원 관리.



Why RestAPI?

- Structure** ESP32 WebServer + ArduinoJson
- Selection** MQTT 대비 구현 단순성 및 웹 호환성 우수. 즉각적인 Function Call 연동에 최적화.
- Network** 2.4GHz Wi-Fi 기반 독립 구동.

06



CHAPTER 06

프로토타입 검증

Verification & Testbed Results

Prototype Verification



Not Just Simulation

우리는 모든 시나리오를 검증하기 위해 실제 요양원 세트를 구축했습니다.

✓Patrol: Successfully detected

✓Delivery: Completed kitchen-to-table path.

✓Dialogue: Generated report from logs.

07



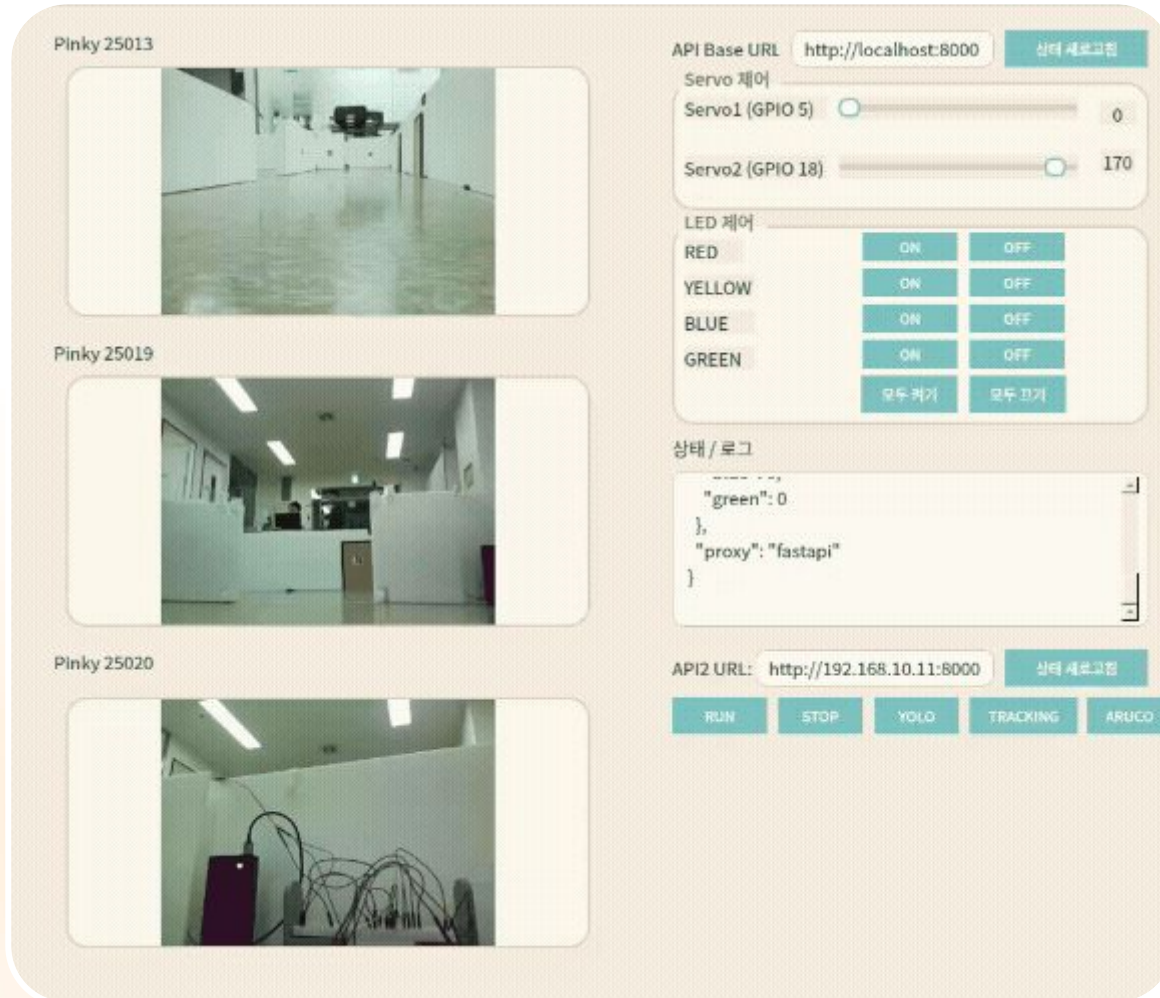
CHAPTER 07

유저 인터페이스

GUI Design & Dashboard

Tech: Real-Time Video Monitoring GUI

PyQt + OpenCV 기반의 실시간 통합 관제 및 제어 시스템



Multi-Panel Integrated Control

PyQt 기반으로 로봇의 영상, 상태, 제어 기능을 하나의 화면에서 통합 관리하여 관제 효율을 극대화합니다.

Key Features

- ✓ 실시간 영상 피드 (OpenCV)
- ✓ 로봇 상태 및 센서 데이터 표시
- ✓ 낙상 및 배회 감지 알림 패널
- ✓ 원격 수동 제어 기능 (비상 시)

Dev Log: Troubleshooting

R-Fred 팀원들이 직접 겪고 해결한 실전 엔지니어링 에피소드

Talk

Team R-Fred (5)

Online



신동진 (Vision)



"이미지에 박스를 먼저
그리고 YOLO에 던졌더니,
박스 선을 사람으로
인식하네요? 🤖"

#순서변경_해결 #부호_오류_
수정



박수현 (Drive)



"Nav2가 자꾸 취해서
비틀거리길래... 과감히
버리고 IMU+Odom
수동 제어로
까와습니다."

#NAV2_안정 #장인정신_적각
주행



정태민 (IoT)



"노드가 죽은 줄
알았는데 자고
있었어요. Lifecycle
'Active'로 깨워주니
해결"

#ROS2_LIFECYCLE #설정의
_중요성



박재오 (Path)



"시뮬레이션 좌표축이
너무 헷갈려서... 그냥
직접 그려서
시각화해버렸습니다."

#GAZEBO_좌표계
#VISUAL_DEBUGGING



정규호 (PM)



"SW API랑 다르게
ROS는 OS 의존성이...
다음엔 REST 말고
gRPC로 표준 갑니다!"

#ROS_INTEGRATION
#NEXT_IS_GRPC

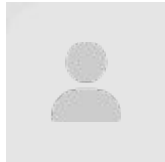
"More Than a Robot, A Partner in Care"

Robotics can bridge the gap between physical labor and emotional connection.

✓ Field-Verified ✓ Scalable ✓ Human-Centric

Q & A

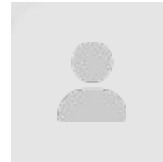
무엇이든 물어보세요! 각 파트 담당자가 답변해 드립니다.



정규호

PM / SYSTEM INTEGRATION

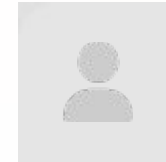
- **LLM:** 웨이크업 키워드(음성지문), 실시간 대화
- **Interface:** DB-서버-LLM-로봇-GUI 통합 연동
- **ROS:** LCD 패키지 (표정/문자)



박수현

AUTONOMOUS DRIVING

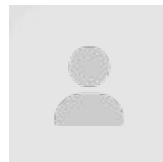
- **ROS:** 직각 주행 기능 구현 (RTR 전략)
- **Nav:** 주행 파라미터 튜닝 및 최적화



신동진

DEEP LEARNING & VISION

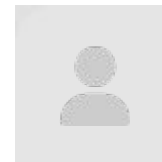
- **DL:** ArUco 마커 & YOLO 기반 트래킹
- **Control:** 피드백 제어 기반 정밀 주행 구현



정태민

IOT & GUI

- **IoT:** API 기반 ESP32 모터/LED 원격제어
- **GUI:** PyQt 기반 실시간 영상 관제 인터페이스



박재오

SAFETY & MONITORING / PATHFINDING

- **Safety:** 정적/동적 장애물 긴급 정지
- **Monitor:** 멀티로봇 실시간 위치/경로 시각화



Appendi

Detailed Specifications & Roadmap

- 💡 1. Project Suggestions (제안점)
- 🏠 2. Future Roadmap (향후 구현 로드맵)
- </> 3. Technical Specs (상세 기술)

02



CHAPTER 02

프로젝트 배경 및 목표

Background, Necessity & Objectives

Global Competitors

Analysis of Existing Solutions: Focus on Single Purpose

 Japan



PARO

**EMOTIONAL
THERAPY**

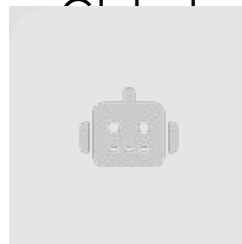
세계적으로 가장 성공한 심리 치료용 물개
로봇. 촉각 센서 반응 및 소리로 정서적 안정

제공.

⚠️No Mobility

단순 인형 형태. 물리적 도움 불가

 Europe /



temi

TELEPRESENCE & GUIDE

자율주행 기반의 개인 비서 로봇. 화상 통화,
순찰, 안내 기능에 특화됨.

⚠️Low Interaction

태블릿 중심 인터페이스. 정서적 유대 부족

 USA /  Israel



Elli

**PROACTIVE
COMPANION**

독거 노인을 위한 능동형 대화 로봇. 건강
알림 및 스몰토크 기능 우수.

⚠️Stationary

탁상형 기기로 이동성 및 물리적 케어 전무

Domestic Landscape (Korea)

A Polarized Market: Emotional Dolls vs. Serving Robots

Missing Link

국내 시장은 '정서 돌봄 인형'과 '단순 서빙/물류 로봇'으로 양분되어 있습니다.

R-Fred fills this Gap

AI Care Dolls



대표 사례: 효돌 (Hyodol)

터치 기반 정서 케어 및 약 복용 알림.
한계: 이동 불가, 실질적 요양 업무 보조 불가.

Logistics Robots

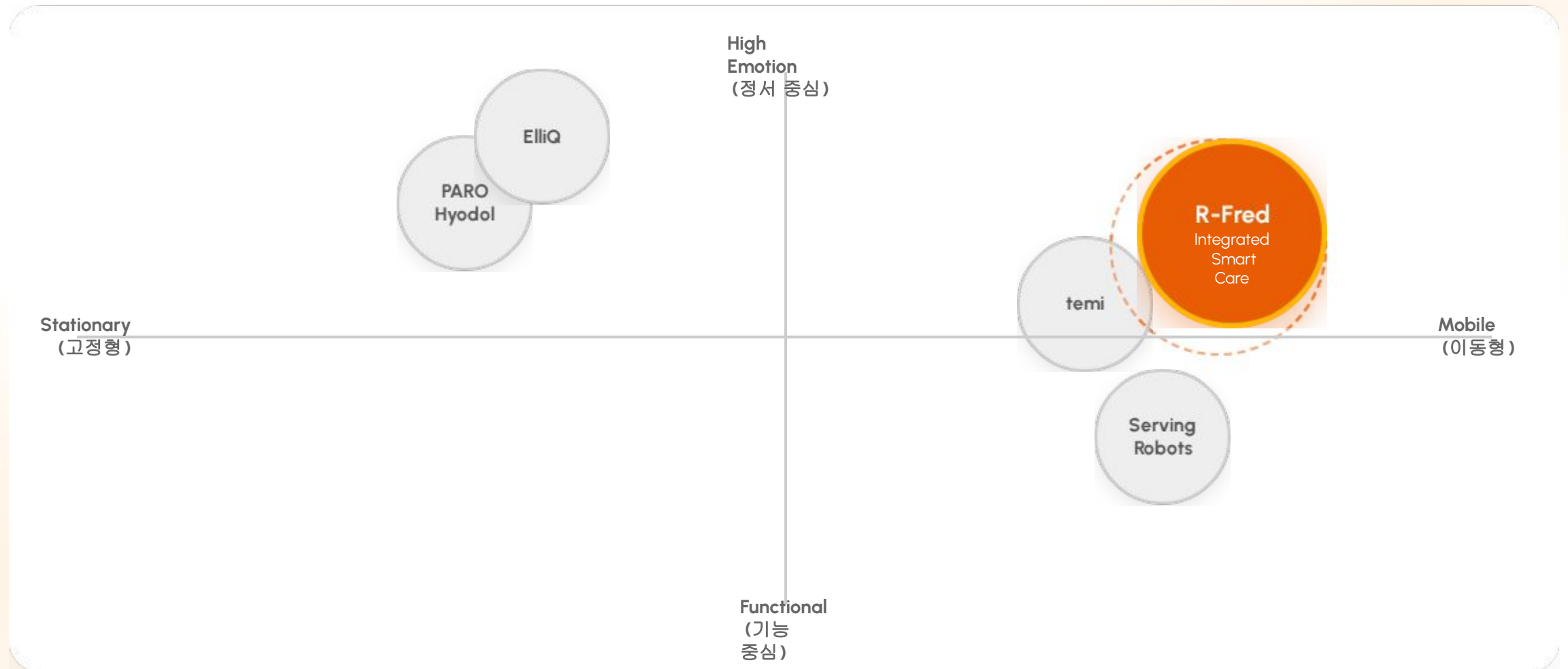


대표 사례: 서빙/이송 로봇

식사 및 물품 단순 이송.
한계: 어르신과의 소통/정서 교감 기능 전무.

Strategic Positioning

Integrated Care: Bridging Emotion and Function



05



CHAPTER 05

핵심 기술

Core Technology Stack (ROS2, AI, IoT)

Tech Selection: Vision & Perception

Balancing Accuracy and Real-time Processing for Safety

Object Detection

YOLO v8

실내 인물 인식에 최적화된 속도와 정확도. 순찰 및 배회 감지에 필수적인 Real-time 성능 보장.

+실시간성 우수, 경량화 가능

Faster R-CNN Comparison

정확도는 매우 높으나 연산량이 많아 로봇 제어 루프 지연 유발.

-속도 느림 (안전성 저하)

정밀 주행 및 피드백 제어

정밀 주행 (Precision)

ArUco/YOLO 기반의 픽셀 에러 피드백 제어.
로봇 상부 카메라로 감지된 마커(특징점)의 영상 좌표계 에러를 이용해 조향량을 실시간으로 결정.

+벽면 근접 주행, 배식대 정밀 도킹

피드백 로직 Logic Used

IoU (Intersection over Union) 및 픽셀 오차 기반의 P-Control 적용.
오버슈트 및 진동 없이 목표 지점에 부드럽게 수렴하도록 제어.

✓하드웨어 독립성 확보

Tech Selection: Navigation

Optimized for Static & Narrow Nursing Home Corridors

Technology	Pros & Logic	Suitability
Nav2 Stack (ROS2 Standard)	ROS2 최적화, 검증된 SLAM/Nav 통합 구조.	Essential
A* + Rectangular Tuning	직각/문턱 구조 최적화. 휴리스틱 기반으로 좁은 복도에서 안정적인 직각 경로 생성.	Core Algo
State Machine	예측 가능한 시퀀스. 급식/퇴식 등 절차가 명확한 업무의 안정성 확보.	Scenario
Dijkstra / D* Lite	전역 최단 경로 보장하나 연산량 과다 또는 동적 환경 위주.	Excluded

Tech Selection: Intelligence (LLM)

Current Stability vs. Future Reasoning Capability

OpenAI GPT + FC

Function Calling (FC)의 높은 안정성 활용.

자연어 명령을 구조화된 JSON(로봇 제어 명령)으로 변환하는 정확도가 가장 우수하여 PoC 단계 채택.

✓개발 속도, API 안정성

Chain of Thought (CoT) Future

복합 추론 및 계획 수립.

단순 명령 수행을 넘어, "컨디션 저조" 발화 시 [정서케어 → 간호사알림 → 죽 배식] 등 복합 시나리오를 스스로 계획.

→ 자체 서버 구축 시 도입 예정

Tech Selection: Infra & Data

Reliable Communication & Long-term Health Data

TCP / HTTP

MQTT 대신 선택.

안전이 중요한 요양원 환경에서 메시지 누락 없는 **순차 처리**와 **신뢰성**을 최우선으로 고려.

ESP32 / Arduino

유연한 하드웨어 제어.

서보 모터(문), 리모컨, 환경 센서를 통합 제어하기 위한 저전력/고효율 MCU.

TimescaleDB

시계열 데이터 최적화.

어르신의 정서 변화, 낙상 이력, 자세 로그를 시간 축으로 저장하고 분석하는 데 특화.

Technical Philosophy

Why we chose these technologies?



"정적이지만 안전하게"

요양원은 구조가 자주 바뀌지 않는 **정적(Static)** 공간입니다.

화려한 최신 기술보다, 사고 없이 움직이고 정확히 인식하는 **검증된 기술(Stable Tech)**을 조합하여 최적의 안전망을 구축했습니다.

Feature 1: 안전 긴급정지 기능



안전 긴급정지 기능

위험거리 이내 장애물을 감지하는
경우 자동으로 정지



주변 360° 장애물 모니터링



사전에 설정한 안전거리(예: 50 cm)
이내 진입 여부 판별



위반거리 침범시 주행 명령을
차단하고 모터를 즉시 정지

→ 동적 장애물 근접시 긴급정지

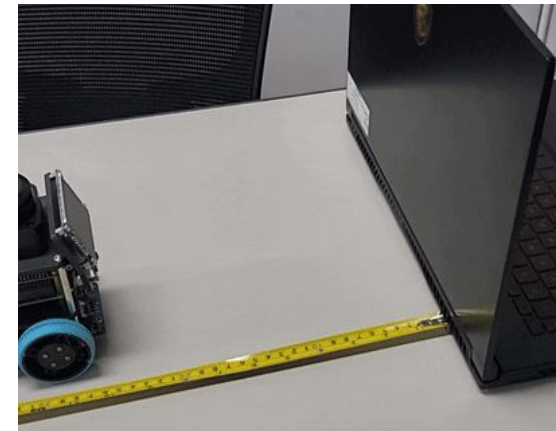
다른 로봇 또는 사람과의
거리가 50cm 미만인 경우
긴급정지 동작

장애물 픽셀 군집 검출 기술
사용



정적 장애물 근접시 긴급정지

벽과의 거리가 10cm 이하 위험
상태인 경우 위험 상태로 판단
및 긴급정지 동작

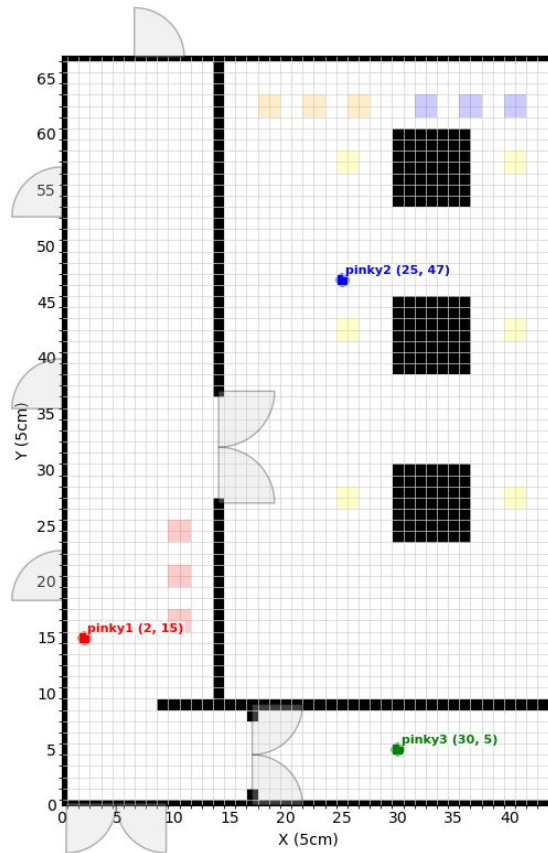


Feature 2: 다중 로봇 관제 시스템



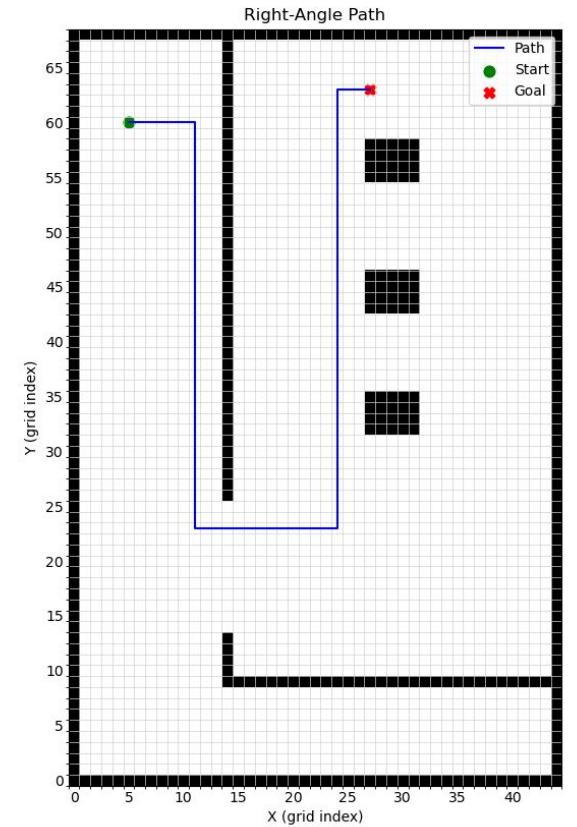
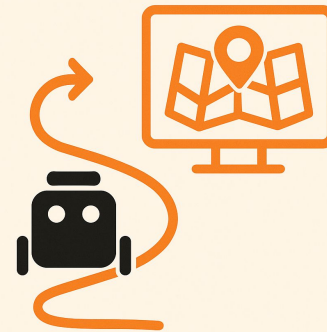
로봇 모니터링 기능

멀티 로봇의 위치와 좌표 정보를
실시간 시각화하는 기능



실시간 경로 표시 기능

현재 주행중인 경로를 시각화하여
UI상에 표시하는 기능



Tech: 직각주행 A* 알고리즘 구현

기술 조사

기술 조사 결과 계산 비용이 적고 항상 최적 경로를 계산하는 A*알고리즘을 선정

문제 분석

기존 A* 알고리즘은 불필요한 회전이 잦고 경로를 예측하기 힘든 문제점이 있었음

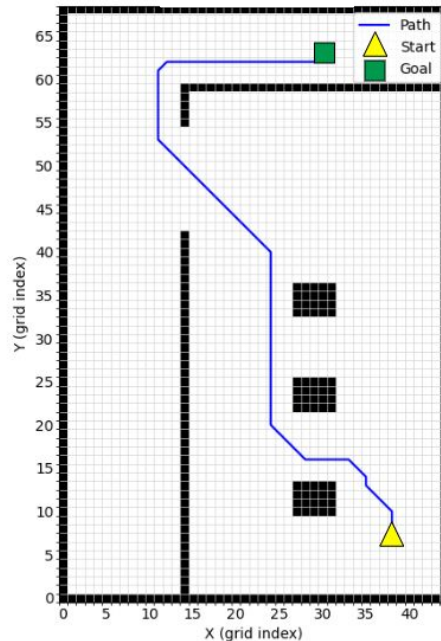
해결

최단 및 저회전 주행하는 직각 주행 A*알고리즘 개발

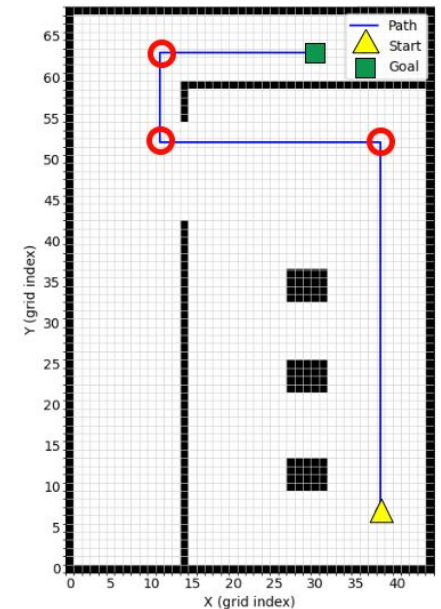
의의

안전에 특히 민감한 요양원 환경에서 안전한 최적 경로 생성

A* 알고리즘 경로 계획



직각주행 A* 경로 계획



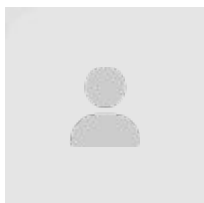
기술조사 내용 (A*, Theta*, D*, RRT, RRT*)

<https://aieros.atlassian.net/wiki/x/H4Ck>

Ref: <https://sofee.tistory.com/33>

Dev Log: Close-Range Driving

Overcoming Asymmetry in Wall Following Control



Shin Dong-jin

Vision & Control
Logic

// "왼쪽 벽은 완벽한데, 오른쪽 벽만 만나면 로봇이 자꾸 들이받거나 도망가더라고요. 수식의 부호와 센서의 편향(Bias)이 문제였습니다."

Technology Stack

ROS2 Control P-Controller Heuristic Tuning



Issue 1: Right Wall Collision

왼쪽 벽 주행은 성공했으나, 오른쪽 벽에서는 거리 오차를 계산할 때 **방향(부호)**이 반대로 적용되어 벽으로 수렴하지 않고 충돌함.

SCALAR VS VECTOR PROBLEM



Issue 2: The Drift (Divergence)

부호 수정 후 충돌은 멈췄으나, 로봇이 벽에서 점점 멀어짐. 로그 상으로는 '평행하다 ($Error \approx 0$)'고 판단하지만 실제로는 벌어지는 **센서 편향(Bias)** 발견.

SENSOR PERCEPTION GAP



Solution: Heuristic Offset

센서가 인식하는 평행 값과 실제 물리적 평행 사이의 오차만큼 **고정 오프셋(Offset)** 값을 제어 수식에 추가하여 보정. 양방향 밀착 주행 성공.

FINAL TUNED LOGIC

3. Technical Specs: Logic & Data

</>LLM Control Pipeline

We use Python to bridge the unstructured voice input with structured ROS2 actions.

```
def handle_voice_command(user_audio): # 1. STT text =
stt_engine.transcribe(user_audio) # 2. LLM Reasoning (Function
Call) # Returns structured JSON to avoid parsing errors action =
openai.ChatCompletion.create( model="gpt-4", functions=[nav_tool,
patrol_tool], messages=[{"role": "user", "content": text}] ) # 3.
Execution if action.name == 'patrol_tool':
ros2_client.send_goal('patrol_mode') elif action.name ==
'nav_tool': target = action.arguments['location']
ros2_client.navigate_to(target)
```

Log Schema (TimescaleDB)

Designed for high-frequency writes and time-series analysis of patient health trends.

Field	Type	Description
time	TIMESTAMPTZ	Event occurrence
event_type	VARCHAR	FALL, EMOTION, etc.
value_json	JSONB	{ "confidence": 0.98, "emotion": "sad" }
robot_id	INT	Source Unit ID

08



CHAPTER 08

향후 발전 방향

Future Roadmap & Expansion Strategy

Challenges & Solutions

Challenge	Technical Solution
Narrow, Static Corridors	A* Rectangular Tuning for smooth 90° turns.
Precise Docking	IbVS + ArUco for pixel-perfect alignment.
Complex Commands	LLM Function Calling for structured control.
Long-term Data	TimescaleDB for health trend analysis.

1. Project Suggestions & Implications



Practical Feasibility

Proof of Concept (PoC)

We demonstrated that a single robot can handle multi-domain tasks (Patrol + Delivery + Care) in a physical nursing home set, proving that automation is ready for field testing.

Proposal Pilot programs in small-scale facilities can start immediately with this architecture.



Standardized Architecture

ROS2 Modular Design

By decoupling the 'Vision Node', 'Control Node', and 'LLM Service', the system allows for easy hardware upgrades (e.g., changing the robot base or camera) without rewriting core logic.

Proposal Use this modular stack as a standard for Korean Nursing Robots.



Care-Centric Innovation

Beyond Labor Saving

We shifted the focus from "replacing humans" to "augmenting care". The system's ability to log emotions and prevent falls adds value that human staff alone cannot provide 24/7.

Proposal Integrate robot logs into national health data systems for better elderly welfare.

Future Roadmap



MAPF

Multi-Agent Path Finding for coordinating multiple robots.

Ref: [arXiv:1901.09824](https://arxiv.org/abs/1901.09824)



Edge AI

On-device inference (Orin Nano) for privacy & offline safety.



O&M Platform

Unified Facility Management integration.

Tech Strategy: Evolution Roadmap

Transitioning from flexible prototyping to domain-specific optimization.

CURRENT (Prototype)



System Prompting

- ✓ **Speed:** Immediate iteration.
- ✓ **Flexibility:** Easy to modify logic.
- ⚠ **Limit:** Token cost & latency.

"Best for validating logic"

FUTURE (Production)



LLM Fine-Tuning

- ★ **Accuracy:** Domain-specific knowledge (Medical/Care).
- ★ **Privacy:** On-premise SLM (Llama 3).
- ★ **Efficiency:** Lower latency.

"Optimized for real-world deployment"

2. 구현 제안 (Implementation Proposal)

MAPF (Multi-Robot Fleet) Phase 2 Proposal

제안 내용: 여러 로봇(배달, 순찰, 청소 등)의 경로를 실시간으로 조정하여 좁은 복도에서의 혼잡 및 충돌을 방지.

기술: Conflict-Based Search (CBS) 알고리즘을 구현하여 3대 이상의 로봇 운영 가능성을 확보.

Edge AI (로컬 처리 강화) Phase 3 Proposal

제안 내용: 환자 영상의 개인정보 보호 및 네트워크 지연 최소화를 위해 인공지능 처리 부분을 로컬 환경으로 전환.

기술: YOLO, 낙상 감지 모델을 **NVIDIA Jetson Orin Nano**와 같은 엣지 디바이스에 포팅. 영상은 로컬에서 처리하고 결과 로그만 서버로 전송.

통합 O&M 플랫폼 구축

단계별 통합 관리 센터 구현

Step 3: 시설 통합

HVAC, 도어락, 조명 등 시설 IoT 제어 연동



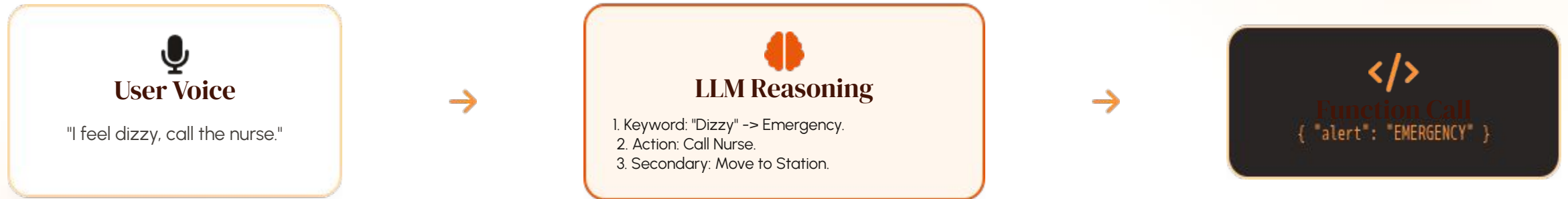
Step 2: 로봇 운영 관리 (Fleet Management)

배터리 최적화, 태스크 스케줄링, 로봇 상태 모니터링

Step 1: 현재 프로토타입 (Initial Prototype)

단일 로봇 제어 및 데이터 로깅

LLM: Chain of Thought (CoT)



We use **OpenAI Function Calling** for stable JSON output, planning to migrate to on-premise LLM with CoT later.

09



CHAPTER 09

참고 자료

References & Citations

Image Sources



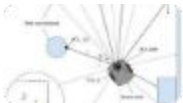
https://hackster.imgix.net/uploads/attachments/1664737/1215_1__aFF2jg3Zi0.gif?auto=format%2Ccompress&gifq=35&w=900&h=675&fit=min&fm=jpg
Source: www.hackster.io



<https://yolov8.org/wp-content/uploads/2024/01/How-Does-YOLOv8-Work-2-1024x536.webp>
Source: yolov8.org



https://b2633864.smushcdn.com/2633864/wp-content/uploads/2016/09/iou_equation.png?lossy=2&strip=1&webp=1
Source: pyimagesearch.com



https://www.mdpi.com/sensors/sensors-23-02534/article_deploy/html/images/sensors-23-02534-g001-550.jpg
Source: www.mdpi.com